تدقيق الأدلة وتطوير استراتيجيات شراء الخيارات

تقرير بحثي عربي مع اختبارات فعلية، وقواعد حتمية، وحزمة كاملة لإعادة الإنتاج

أُعيد إنتاج نتائج S1 و S2.
لم تثبت بعد حافة تداول بخيارات حقيقية.

آخر بيانات سوق
16 أكتوبر 2026

تاريخ التقرير
18 أكتوبر 2026

الفترة النهائية
لم تبدأ · NOT RUN

التاريخ الموسّع
2000–2026؛ إحماء من 1998

قراءة كاملة للتقرير المرفق، وتدقيق النسخة المصدرية عند commit ثابت، وإعادة إنتاج نموذج التقرير، ومحرك تشخيص خيارات إضافي، واختبار مستقل على الأصول.

قيود التطبيق محفوظة: شراء Call أو Put فقط، حسابات مستقلة، منع جمع الاتجاهين للسهم نفسه في الحساب نفسه، ولا نموذج لغوي في أي قرار دخول أو خروج.

هذا بحث لا وعد بأرباح. جميع أرقام الأداء هنا من اختبارات نُفذت فعلًا، أو موسومة صراحة بأنها دليل منشور. لا يوجد أي رقم أداء منسوب إلى خيارات OPRA لم تتوفر بياناتها.

1. القرار التنفيذي ودرجة الثقة

التوصية العملية: أبقِ S1 و S2 في مقدمة تجربة Paper محدودة المخاطرة، واختبر تقليص حجم S1 بالتقلب كنسخة مقارنة مستقلة. لا تُرقِّ أي استراتيجية إلى تشغيل مالي آلي اعتمادًا على هذا التقرير وحده.

أرقام التقرير السابق قابلة لإعادة الإنتاج، لكن تحقق ثلاثة شروط جوهرية ما زال ناقصًا: أسعار الخيارات التاريخية القابلة للتنفيذ، والكون التاريخي بلا انحياز نجاة، وفترة نهائية لم تُستخدم في الاختيار. لا توجد استراتيجية تحمل تصنيف «قوية» لربحية شراء الخيارات فعليًا.

التصنيف	المرشح/النتيجة	المعنى العملي
قوي في نطاقه	قابلية إعادة إنتاج S1/S2؛ بعض ضوابط السببية والحساب	مؤكد برمجيًا/حسابيًا، وليس إثبات ربحية تداول حقيقي.
واعدة	S1 الشهرية و S1 مع تقليص التقلب	أفضل أولوية لاختبار عقود حقيقية و Paper. خفض المخاطرة له تكلفة في النمو.
واعدة بحذر	S2 على SPY/QQQ/IWM	موجبة في إعادة الإنتاج، لكنها قليلة التداول، ضعيفة في بعض الفترات، وحساسة للتكلفة.
هشة	S3، S4، الزخم القطاعي عبر Calls	أدلة جزئية أو تابعة للفترة؛ لا تثبت أفضلية مستقرة لعلاوات الخيارات.
فرضية واعدة لم تختبر	PEAD بعد الإعلان؛ HV/IV مع إشارة اتجاه	تحتاج أرباحًا وعضوية وخيارات متاحة وقت القرار؛ جميع المقاييس غير متاحة.
مرفوضة للترقية الحالية	الموجات المستقلة، NR7، Put المرآة، الإنقاذ بكثرة الفلاتر	لم تجتز النسخ المختبرة الأدلة المطلوبة. هذا حكم على هذه القواعد والبيانات، لا استحالة رياضية عامة.
خارج نطاق التطبيق	Straddles، سبريد، بيع خيارات، تحوط دلتا بالأسهم	لا يجوز نقل عائدها المنشور إلى Call أو Put منفرد.

ما الذي تغير في قناعتي بعد الاختبارات؟

يستحق S1 البحث لأن إعادة الإنتاج متينة حسابيًا ولأن اتجاه الزخم يظهر أيضًا على الأصول. لكن دلالته أضعف بعد احتساب الاعتماد بين الصفقات، وتتغير صورته جذريًا عند توسيع التاريخ وتغيير افتراض تكلفة التقلب. S2 يصلح مكمّلًا منخفض التكرار؛ لا يثبت تراجعه الصغير أنه صندوق وقاية من الهبوط، إذ يقضي كثيرًا من الوقت نقدًا.

قابلية البرمجة عالية، أما قابلية الاستثمار المثبتة فما زالت غير محسومة. سُجلت مواصفات Paper قبل أي بيانات مستقبلية، وستبقى النتيجة النهائية «غير منفذة» حتى تتحقق فعلًا.

2. نطاق العمل: ما نُفذ وما بقي غير متاح

المطلب	الحالة	نطاق الإثبات
قراءة PDF والتدقيق	نُفذ	جميع الصفحات الـ41؛ مع تدقيق الكود وقيم الملحقات.
إعادة إنتاج S1/S2	نُفذ	محرك المصدر دون تعديل؛ بيانات أصل جديدة؛ خيارات Black–Scholes نموذجية.
بيانات أصل يومية 15 سنة+	نُفذ	25 سلسلة تشمل الأصول الـ15 و VIX و 9 قطاعات؛ من 1998 حيث كان الأصل مدرجًا.
خيارات حقيقية وتكاليف تاريخية	غير متاح	لم تتوفر سلسلة OPRA تاريخية مرخصة أو ملف quotes مرفق؛ لا اختبار Call/Put حقيقي.
مكونات S&P؛ التاريخية والشطب	غير متاح	الـ15 لا تزال منحازة للنجاة؛ ETF3 والقطاعات اختبار إضافي فقط.
فصل فترات مسجل	نُفذ مع قيد	2000–09، ثم 2010–12، ثم 2013–26 مكشوفة سابقًا؛ لا نسمي الأخيرة نهائية.
Walk-Forward	نُفذ على الأصول	5 سنوات تدريب وسنة تالية؛ ليس Walk-Forward على أسعار خيارات حقيقية.
عشوائي وحافة مزروعة	نُفذ	في المحرك المستقل النموذجي ومسار الأصل، مع توثيق التشتت والاختبارات الكاذبة الممكنة.
فروق ×2، حذف رابحين، ETF، سنوات، حساسية	نُفذ تشخيصيًا	توجد فروق موثقة بين تعريفات حذف الرابحين؛ لا NAV مختلق للحذف في النموذج.
تصحيح تعدد المقارنات	نُفذ محدود النطاق	عائلتا 30 نموذجًا و 7 قواعد أصل؛ لا تصحيح شامل لكل تجارب الجولات السابقة.
الأرباح/IV/skew/flow، FOMC حقيقية	غير منفذ	قواعد مرشحة ومخطط بيانات فقط؛ لا أرقام أداء.
بوابة Call/Put وتنقية quotes	نُفذ هندسيًا	15/15 اختبار اصطناعي؛ لا وسيط أو تنفيذ أوامر ولا اختبار PnL.

النتائج «المختبرة» تنقسم إلى ثلاثة أنواع لا تُخلط: **إعادة إنتاج نموذج التقرير**، و**تشخيص جديد بأسعار خيارات نموذجية**، و**عوائد أصل أساسي حقيقية معدلة**. الأدلة المنشورة والفرضيات لها أقسام منفصلة. عدد المحاكاة الاصطناعية لا يدخل حد 100 صفقة سوقية.

التمديد إلى 2000–2012 مفيد لاحتواء الفقاعة التقنية والأزمة المالية، لكنه لا يعيد التاريخ إلى حالة عدم المعرفة: الفرضيات صيغت مع معرفة نتائج 2013 وما بعدها. أسماء «اكتشاف/تأكيد» هنا تنظيم زمني للتوسعة، وليست ادعاء اختبار نهائي مستقل.

مصدر الأرقام المنفذة: preregister.json; preregister_execution_addendum.json; methodological_deviations.json في حزمة إعادة الإنتاج.

3. البيانات وقابليتها للتنفيذ

استُخدمت أسعار Yahoo Finance اليومية، مع حفظ JSON الخام و CSV والبصمات والروابط وأوقات التحميل. آخر جلسة 16 أكتوبر 2026، والتشغيل الموسع يبدأ 2000 مع تاريخ إحماء من 1998. لا يُملأ تاريخ أصل قبل اكتتابه أو إدراجه. عام 2026 جزئي في كل جدول سنوي.

```
Original15 = SPY, QQQ, IWM, AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, META, GOOGL, TSLA, AMD, JPM, XOM, UNH, COST
```

```
Sector9 = XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY
```

اختيار الأصول الـ15 في 2026 يبقي انحياز النجاة والاختيار قائمين. الصناديق تمتص تغير مكوناتها عبر الزمن وتوفر فحصًا عمليًا مختلفًا، لكنها لا تثبت أداء S1–S3 على مكونات S&P; التاريخية. اختيار هذه الصناديق نفسه قرار بحثي، كما أن سيولة خياراتها التاريخية لم تُثبت.

لماذا لا يكفي تصحيح أسعار الأسهم؟

السلسلة المعدلة مناسبة لقياس عائد الأصل الكلي، لكنها ليست سعر السهم الاسمي عند اختيار strike تاريخي. الجمع بين أسعار معدلة رجعيًا، وشبكة strikes افتراضية، وعمولة ثابتة وحد أدنى للفرق، يغير أثر التكلفة وإمكان شراء عقد صحيح. يشتد ذلك في السنوات القديمة. لذلك خسائر النموذج القديمة إنذار متانة، وليست قياسًا مؤكّدًا لخسائر عقود حقيقية كانت مدرجة آنذاك.

طريق استكمال بيانات الخيارات

المصدر	بداية التغطية المعلنة	القيد المرتبط بالمهمة
OptionMetrics	يناير 1996	يلائم شرط 15 سنة زمنيًا؛ يلزم فحص bid/ask والشطب والإجراءات والتوقيت. [D01]
ORATS	2007	يلائم 15 سنة زمنيًا؛ لقطة قرب الإغلاق لا تعيد تنفيذ 09:35. استخدم bid/ask الفعليين. [D02]
Cboe DataShop	يناير 2012	أقل من 15 سنة حتى تاريخ التقرير؛ فواصل quotes مناسبة لتوقيت التنفيذ إذا رُخصت. [D03]
ThetaData	يونيو 2012 لبعض المنتجات	تحتاج تدقيق عمق quotes/Greeks لكل نوع أصل؛ لا يكفي هذا البدء لشرط 15 سنة. [D04]
Massive / Polygon quotes	7 مارس 2022	المنتج الموثق وحده لا يغطي الدورة الطويلة المطلوبة. [D05]

هذه مراجعة لوثائق المزودين، وليست بيانات تم شراؤها أو اختبارها. لاستكمال الكون نحتاج معرّفًا دائمًا، وعضوية المؤشر بتاريخ النفاذ ووقت العلم بها، والشطب وعوائد التسوية، والإجراءات المؤسسية، وأهلية الخيارات والسيولة عند الدخول. لا أعامل قائمة حالية أو إعادة بناء غير متحققة من ويكيبيديا على أنها بلا انحياز.

مصدر الأرقام المنفذة: data/manifest.json; download_prices.py; real_options_contract.json في حزمة إعادة الإنتاج.

4. المراجعة النقدية للتقرير والكود

الفترة النهائية أُعيد استخدامها

يقر التقرير الصفحة 21 بأن Calls-only و ETF-only اختيرا بعد رؤية النتائج الكاملة. عادت 2020–2026 في الجولة الثانية بصيغة «نهائية». لا تصبح فترة نظيفة بتغيير اسمها. لا يمكن حساب احتمال الانتقاء الصحيح دون سجل كل المحاولات.

التنفيذ عند الإغلاق الذي أنتج القرار

محرك المصدر يقرأ إغلاق اليوم ومؤشراته ثم يبيع بسعر نموذج الإغلاق نفسه. هذا تفاؤل توقيت في المخارج المشروطة بالإغلاق؛ الخروج الزمني المعروف مسبقًا حالة مختلفة. المحرك الجديد يؤجل القرارات إلى الافتتاح التالي.

تسعير الخيارات غير مرصود

IV مشتقة من تقلب الأصل أو VIX لـ SPY، مع skew ثابت، وفائدة ثابتة 4% ودون معالجة توزيعات/تمرين أمريكي حقيقية. لا يمثل IV crush للأرباح ولا سطح المدد أو skew المرصود.

عقود افتراضية

شبكة السعر التنفيذي و expiry=entry+DTE ليست سلسلة عقود تاريخية؛ قد يقع الاستحقاق في عطلة. أي «أفضل دلتا/مدة» ناتجة عن ذلك هي الأفضل داخل آلة التسعير المفترضة فقط.

العمولة و Profit Factor

Trade.ret القديمة قبل العمولة؛ المحفظة تخصمها. PF في جدول الدراسة يجمع نسب العوائد، بينما PF النقدي يزن العقود والأحجام. أعرض العائد الصافي و PF النقدي وأوضح اختلاف مسار الأصل.

الاعتماد بين الصفقات

عدة أسهم في الشهر نفسه تحمل عامل سوق واحدًا. t الصفقة المستقلة يبالغ في عدد الملاحظات المستقلة. استخدمت تجميع شهر الدخول و bootstrap زمنيًا، مع بقاء الحاجة لتصحيح العائلة كاملة.

الأولوية الأبجدية وحد خمسة مراكز

490 من 658 صفقة S1 في أول خمسة رموز أبجديًا. ليس هذا استثمارًا متساويًا في 15 سهمًا. عكس الترتيب يغير العينة والعائد؛ يجب تثبيت سياسة الاختيار أو تعميمها مسبقًا.

نهاية الشهر في آخر صف

الأسلوب month != month.shift(-1) يجعل أحدث صف نهاية شهر في التشغيل المتتابع. ثبت هذا في اختبار prefix. لا يؤثر آخر صف غير المنفذ في backtest المكتمل، لكنه عيب مهم عند النقل للتطبيق.

حدود الفترات

التصنيف بتاريخ الدخول فقط قد يستهلك عائد خروج بعد حد التدريب. أثبت اختبار مصطنع الخطر، لكن التدقيق وجد صفر صفقات عابرة لـ S1/S2 عند 2016/2019؛ لا أنسب لهما تسربًا لم يقع.

التحقق العشوائي القديم محدود

PASS/FAIL القديم يفحص t حركة الأصل ويتجاهل t عائد الخيار المحسوبة. نجاحه لا يثبت انعدام التسرب في كل استراتيجية أو في تسعير الخيارات.

قراءة خاطئة لبعض نتائج الموجات

مقارنة AVWAP اعتمدت مجموعة فشل من 21 إعدادًا في A و 26 في B، مقابل مرور نحو 97% من الإعدادات. فرق المجموعتين ليس الزيادة في متوسط كل الإعدادات. التأكيد الأسبوعي القديم أقرب إلى SMA100 يومي مأخوذ أسبوعيًا، وليس SMA20 أسبوعيًا حرفيًا.

إحصاءات ومحافظ مختلفة

التراجع المتسلسل لصفقات عند مخاطرة علاوة ثابتة يختلف عن تراجع NAV يومي متداخل. المراكز المفتوحة آخر العينة تدخل NAV ولا تدخل متوسط الصفقات المغلقة. لا أقارن المقاييس دون بيان التعريف.

أسماء S3/S4

تتبدل رموز S3/S4 في بعض ملفات المصدر النهائية. استخدمت الأسماء الثابتة: S3 قمة 52 أسبوعًا، S4 Turtle55.

ما لم أجد فيه عيبًا

IV الدخول تعتمد اليوم السابق فعلًا. لا يوجد إجبار عقد واحد في المصدر. تأكيد pivots موجي سببي بحسب confirmed_index. من الأمانة عدم وصف هذه الأجزاء بتسرب لم يثبت.

يتوافق الحذر من فلاتر جودة الخيار اللاحقة مع بحث RFS منشور في 2026: استخدام معلومات غير متاحة عند تكوين المحفظة لتنقية الأسعار قد يصنع أداءً مرتفعًا. قرأت الملخص المتاح؛ لا أنسب إليه تفاصيل لم أطلع عليها. [S15]

مصدر الأرقام المنفذة: audit/audit_notes.txt; audit/micro_audit_results.json; source commit ef69e24c5add16101268b97f9a865efe16b21740 في حزمة إعادة الإنتاج.

5. إعادة إنتاج S1 و S2: ما يؤكده الاختبار

شُغّل محرك المستودع دون تعديل، مع نفس افتراضات التقرير، على بيانات الأصل من 2012 للإحماء ومن 2013 للتداول إلى 16 أكتوبر 2026. النتيجة الأساسية تطابق الأرقام المنشورة في PDF بعد التقريب.

الاستراتيجية	N	عائد PDF	t القديمة	العائد الصافي	t شهري صافي	CAGR	التراجع
S1	658	15.80%	4.54	15.32%	3.02	12.85%	-31.97%
S2	134	8.36%	2.76	8.09%	2.25	1.49%	-4.83%

العائد الصافي يقسم PnL بعد عمولتي الدخول والخروج على علاوة الدخول وعمولتها. مقاييس CAGR والتراجع في هذا الجدول للمحفظة الأصلية التي تخصم العمولة بالفعل؛ لا يعاد خصمها مرة ثانية. t الشهري تصحيح للاعتماد داخل شهر الدخول فقط، وليس تصحيحًا لتعدد البحث.

الاستراتيجية	الربح الصافي	الرابحة	الخاسرة	PF نقدي	Sharpe	مفتوح بالنهاية
S1	52.58%	81.28%	-57.82%	1.52	0.83	5
S2	64.18%	28.34%	-28.19%	1.89	0.58	0

تصحيح مهم لسنة 2022

أقصى تراجع S1 الأصلي **−31.97%** امتد من قمة 15 ديسمبر 2021 إلى قاع 26 أكتوبر 2023. عائد المحفظة في السنة التقويمية 2022 كان **−20.98%**. متوسط صفقات 2022 الصافي كان **−38.60% على 36 صفقة**. هذه ثلاث كميات مختلفة؛ لا يصح وصف أقصى التراجع كله بأنه «عائد 2022».

اختبارات ترتيب السهم وتقسيم B

عكس الترتيب الأبجدي وحده في S1 أعطى 656 صفقة، ومتوسطًا صافيًا 13.71%، و CAGR قدره 10.68%، وتراجعًا 29.71%. يظل النموذج موجبًا، لكن توزيع الفرص ليس محايدًا. في B المتصلة منذ 2013 كانت S2 تضم 74 صفقة بمتوسط قبل العمولة 4.04%؛ إعادة B برصيد 100 ألف أعطت 69 صفقة و 3.61%. كلاهما «غير كافية» بحسب حد 100، والاختلاف ناتج عن الرصيد والعقود الصحيحة والأوامر عند الحدود.

عبارة 12 من 14 سنة موجبة في S1 تشير إلى متوسط صفقات السنة قبل العمولة في جدول الدراسة، وليست برهانًا على استقلال 14 تجربة أو على نمو NAV في 12 سنة. كل عينة سنوية دون 100 وتُعرض وصفياً.

مصدر الأرقام المنفذة: results/original_reproduction.json; reproduce_original.py; results/original_*_trades.csv; results/original_*_curve.csv في حزمة إعادة الإنتاج.

6. المحرك التشخيصي الجديد وتعريف المقاييس

بُنيت دورة أوامر مستقلة وإشارتا S1/S2 مستقلتان. أعيد استخدام مولدات المصدر المدققة لـ S3/S4 والموجات والانضغاط، لذا لا أدعي أن كل سطر مستقل. كل دخول وخروج يعتمد على إغلاق مكتمل وينفذ في افتتاح الجلسة التالية. احتُفظ بأولوية أبجدية وحد 5 مراكز لعزل بعض التغييرات عن إعادة تصميم المحفظة.

الرصيد الابتدائي 100,000، وميزانية العلاوة 2% من NAV لكل دخول مضروبة في معامل المخاطرة. الكمية مقربة لأسفل إلى عدد عقود كاملة، بلا اقتراض أو إجبار عقد واحد. NAV يستخدم bid النموذجي مطروحًا منه رسم التصفية المتوقع. النقد بلا فائدة، و Sharpe بمعيار RF=0؛ لا يعني هذا alpha فوق أذون الخزانة أو فوق عامل السوق.

الفروق المفترضة الكاملة 2% للصناديق و 4% للأسهم، مع حد أدنى لنصف الفرق 0.02 دولار، وعمولة 0.65 دولار للعقد لكل جانب. هذه قيم تجربة، وليست فروقًا مرصودة أو تسعيرة فعلية لحسابات Alpaca/IBKR/TradeStation. مضاعفة الفروق الجديدة تضاعف النسبة والحد الأدنى معًا.

التسعير يبقى Black–Scholes، و IV محلية مقدرة مع skew ثابت وفائدة 4%، وليس OPRA. عند الدخول تُستخدم IV اليوم السابق. يختبر ضغط IV×1.25 حساسية الوكيل السعري ولا يدعي إعادة بناء علاوة مخاطر التقلب الحقيقية.

```
debit = contracts * (100 * entry_ask + entry_commission)
proceeds = contracts * (100 * exit_bid - exit_commission)
net_trade_return = (proceeds - debit) / debit
PF_cash = sum(positive_cash_PnL) / abs(sum(negative_cash_PnL))
CAGR = (ending_NAV / initial_NAV) ** (1 / elapsed_years) - 1
MaxDD = min(NAV / running_peak_including_initial_NAV - 1)
Sharpe_RF0 = mean(daily_NAV_returns) / sample_std(daily_NAV_returns) * sqrt(252)
t_IID = mean(net_trade_return) / sample_std(net_trade_return) * sqrt(N)
t_month = intercept t with entry-calendar-month clustered CR1 standard error
```

الفترات في جدول reset تبدأ من رصيد جديد ودون مراكز، فلا يتسبب انهيار رأس المال قبل 2013 في منع شراء عقود بعده. جدول التشغيل المتصل 2026–2000 يجيب سؤالًا مختلفًا: ماذا يحدث للمحفظة المستمرة نفسها؟ الجداول لا تمزج الاثنين. لا تصفية إجبارية آخر يوم؛ المكشوف يُقيّم في NAV ويظهر عدده منفصلًا.

تأخير الخروج، وتقييم bid، والساعة داخل DTE، وحساب الميزانية، والإحماء تغيرت معًا في المحرك الجديد. لذلك الفرق عن المصدر ليس تجربة عزل لأثر تأخير الخروج وحده.

مصدر الأرقام المنفذة: model_diagnostics.py; period_resets.py; results/model_run_manifest.json في حزمة إعادة الإنتاج.

7. النتائج الموسعة: إحصاءات الصفقات

خيارات نموذجية فقط؛ تشغيل متصل 2000–16 أكتوبر 2026. النسب على علاوة الدخول الشاملة للعمولة. N أقل من 100 غير كافٍ للحكم، حتى لو ظهر t مرتفع.

النسخة	N	الربح	متوسط الرابحة	متوسط الخاسرة	الصافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
S1 — الزخم الشهري	1121	47.99%	75.94%	-61.52%	4.45%	1.17	1.67	1.20
S1 + فلتر SPY200	991	48.54%	75.37%	-60.70%	5.35%	1.18	1.91	1.38
S1 + تقليص بالتقلب	1086	47.42%	74.15%	-62.55%	2.27%	1.20	0.85	0.61
S1 + تقليص بالتباين	1007	47.27%	74.64%	-62.50%	2.33%	1.26	0.83	0.61
S1 + توقف بعد التراجع	786	45.67%	73.96%	-63.64%	-0.79%	0.87	-0.26	-0.20
S2 — ارتداد المؤشرات	227	55.07%	31.03%	-26.00%	5.40%	1.49	2.21	1.73
S3 — قمة 52 أسبوعًا	563	45.47%	72.89%	-54.54%	3.41%	1.11	1.02	0.87
S3 + غير ممتد	186	43.55%	72.85%	-57.61%	-0.80%	0.95	-0.13	-0.12
S4 — Turtle 55	513	40.55%	71.01%	-46.93%	0.89%	0.98	0.25	0.22
اختراق NR7	849	30.98%	54.19%	-49.47%	-17.36%	0.39	-8.73	-7.25
اختراق الانضغاط	410	33.90%	53.94%	-40.23%	-8.30%	0.57	-2.68	-2.44
Put: زخم هابط شهري	96	41.67%	88.27%	-67.34%	-2.50%	0.92	-0.26	-0.19
Put: ارتداد داخل الهبوط	134	35.82%	34.96%	-28.17%	-5.55%	0.68	-1.78	-1.32
زخم القطاعات	467	45.18%	51.98%	-41.81%	0.56%	1.00	0.21	0.18
الموجات الخام	679	44.77%	42.39%	-57.25%	-12.64%	0.47	-5.55	-5.09
الموجات + 3 مؤكدات	575	44.52%	43.74%	-55.89%	-11.53%	0.47	-4.69	-4.03
الموجات: W2 فقط	515	42.91%	42.31%	-55.97%	-13.79%	0.43	-5.42	-4.82
الموجات: B فقط	130	53.08%	38.67%	-49.63%	-2.76%	0.87	-0.58	-0.49
الموجات + المؤكدات والدايفرجنس	356	45.22%	39.55%	-56.13%	-12.86%	0.50	-4.32	-3.87

تُظهر المقارنة حساسية S1 للفترة: عائدها الصافي الكامل 4.45%، مقابل 14.96% عند إعادة التشغيل من 2013 في المحرك نفسه. لا تمحو السنوات القوية إخفاق عقد 2000–2009. كما أن النموذج القديم على أسعار معدلة يجعل التقدير الطويل عرضة لاحتكاكات مصطنعة؛ المطلوب إعادة العقود المرصودة، لا إعلان أن الأرقام النموذجية هي الحقيقة النهائية.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_summary.csv في حزمة إعادة الإنتاج.

8. النتائج الموسعة: مقاييس المحافظ

نفس تشغيل 2000–2026 ورأس المال والتكاليف في الفصل السابق. قيمة التراجع نسبة من أعلى NAV، وليست متوسط خسائر الصفقات.

النسخة	CAGR	أقصى تراجع	Sharpe RF0	مفتوح أخيرًا	العينة
S1 — الزخم الشهري	1.80%	-72.80%	0.20	5	100+؛ العدد فقط
S1 + فلتر SPY200	2.42%	-53.97%	0.24	5	100+؛ العدد فقط
S1 + تقليص بالتقلب	2.12%	-35.82%	0.27	5	100+؛ العدد فقط
S1 + تقليص بالتباين	2.37%	-17.08%	0.34	4	100+؛ العدد فقط
S1 + توقف بعد التراجع	-1.27%	-72.67%	-0.06	2	100+؛ العدد فقط
S2 — ارتداد المؤشرات	0.86%	-10.00%	0.34	0	100+؛ العدد فقط
S3 — قمة 52 أسبوعًا	0.91%	-36.12%	0.16	1	100+؛ العدد فقط
S3 + غير ممتد	-0.17%	-30.53%	-0.02	0	100+؛ العدد فقط
S4 — Turtle 55	-0.13%	-38.67%	0.02	1	100+؛ العدد فقط
اختراق NR7	-10.00%	-94.24%	-1.40	0	100+؛ العدد فقط
اختراق الانضغاط	-2.56%	-63.30%	-0.51	0	100+؛ العدد فقط
Put: زخم هابط شهري	-0.22%	-23.67%	-0.04	0	غير كافية
Put: ارتداد داخل الهبوط	-0.50%	-16.00%	-0.25	0	100+؛ العدد فقط
زخم القطاعات	0.04%	-19.12%	0.04	2	100+؛ العدد فقط
الموجات الخام	-6.21%	-83.32%	-0.98	0	100+؛ العدد فقط
الموجات + 3 مؤكدات	-4.99%	-77.49%	-0.85	0	100+؛ العدد فقط
الموجات: W2 فقط	-5.31%	-77.70%	-0.96	0	100+؛ العدد فقط
الموجات: B فقط	-0.25%	-12.99%	-0.09	0	100+؛ العدد فقط
الموجات + المؤكدات والدايفرجنس	-3.28%	-59.81%	-0.72	0	100+؛ العدد فقط

وجود متوسط صفقة موجب مع PF نقدي أو CAGR ضعيف ليس تناقضًا. العقود الصحيحة، واختلاف الحجم عند الدخول، وتوقيت الرابحين والخاسرين، والتكلفة، وتراكم رأس المال تؤثر في الحساب. في استهداف التقلب قد يقل متوسط الصفقة غير الموزون بينما يتحسن الأثر النقدي؛ لا يجوز اختيار المقياس الأكثر جاذبية بعد الاطلاع.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_summary.csv; results/model_nav_*.csv في حزمة إعادة الإنتاج.

9. الفترات المنفصلة وحدود التأكيد

النسخة	2000–2009	2010–2012	2013–2026 مكشوفة	نهائية
S1 — الزخم الشهري	-13.82% / 361	-1.12% / 135	14.96% / 647	لم تُنفذ
S1 + فلتر SPY200	-5.74% / 286	0.39% / 112	11.89% / 582	لم تُنفذ
S1 + تقليص بالتقلب	-14.55% / 356	-1.12% / 135	15.10% / 606	لم تُنفذ
S1 + تقليص بالتباين	-13.79% / 341	0.65% / 130	13.38% / 514	لم تُنفذ
S1 + توقف بعد التراجع	-19.89% / 260	† 0.28% / 94	10.54% / 522	لم تُنفذ
S2 — ارتداد المؤشرات	† 6.96% / 71	† -20.19% / 23	7.41% / 131	لم تُنفذ
S3 — قمة 52 أسبوعًا	-6.88% / 152	† -2.92% / 58	7.79% / 376	لم تُنفذ
S3 + غير ممتد	† -23.08% / 51	† -5.63% / 13	10.88% / 133	لم تُنفذ
S4 — Turtle 55	-6.00% / 160	† 4.72% / 59	4.93% / 318	لم تُنفذ
الموجات الخام	-17.42% / 367	-14.29% / 132	0.78% / 501	لم تُنفذ
الموجات + 3 مؤكدات	-19.13% / 278	-15.39% / 100	2.83% / 470	لم تُنفذ
الموجات: W2 فقط	-19.39% / 262	† -18.05% / 86	1.66% / 382	لم تُنفذ
الموجات: B فقط	† -26.14% / 24	† 1.38% / 19	† 4.32% / 90	لم تُنفذ
الموجات + المؤكدات والدايفرجنس	-20.60% / 153	† -18.78% / 56	-2.01% / 221	لم تُنفذ
Put: زخم هابط شهري	† 7.90% / 74	† -85.16% / 1	† -33.73% / 20	لم تُنفذ
Put: ارتداد داخل الهبوط	† -1.08% / 89	† -15.75% / 15	† -16.51% / 33	لم تُنفذ
زخم القطاعات	-4.46% / 131	† 8.28% / 53	1.05% / 280	لم تُنفذ
اختراق NR7	-21.50% / 429	-11.47% / 178	-8.70% / 684	لم تُنفذ
اختراق الانضغاط	-28.32% / 121	† -13.92% / 53	2.60% / 297	لم تُنفذ

الخانة = N / صافي الصفقة. † أقل من 100: غير كافية. كل فترة هنا رصيد جديد؛ المقاييس الكاملة لكل فترة في ملحق كل استراتيجية. الفترة النهائية المقترحة تبدأ 19 أكتوبر 2026 ولم تُنفذ.

S1 الأساسية سالبة في الاكتشاف القديم وفي التأكيد المساند 2010–2012. S2 تضم 71 و 23 صفقة في هاتين الفترتين، فلا تحقق الحد الأدنى حتى لو بدا بعضها موجبًا. S3 «غير الممتد» واعد في إعادة 2013، لكن 51 و 13 صفقة في الفترتين الأقدم لا تحسم التعميم.

هذه الصورة تنقض ترقية نتيجة 2013–2026 إلى دليل عابر للأنظمة. لا تنقض وجود سلوك زخم في الأسواق عمومًا، ولا تستبدل الاختبار المطلوب على خيارات حقيقية.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_period_resets.csv في حزمة إعادة الإنتاج.

10. حماية S1 من 2022: تقليل الحجم هو المرشح الأوضح

النسخة	N	صافي/صفقة	CAGR	DD كامل	Sharpe	عائد 2022	N2022
S1 — الزخم الشهري	647	14.96%	11.69%	-26.34%	0.79	-15.78%	29
S1 + فلتر SPY200	582	11.89%	8.19%	-30.16%	0.61	-19.34%	18
S1 + تقليص بالتقلب	606	15.10%	7.04%	-14.04%	0.73	-5.80%	21
S1 + تقليص بالتباين	514	13.38%	4.48%	-15.46%	0.56	-3.52%	6
S1 + توقف بعد التراجع	522	10.54%	6.01%	-25.09%	0.50	-5.74%	16

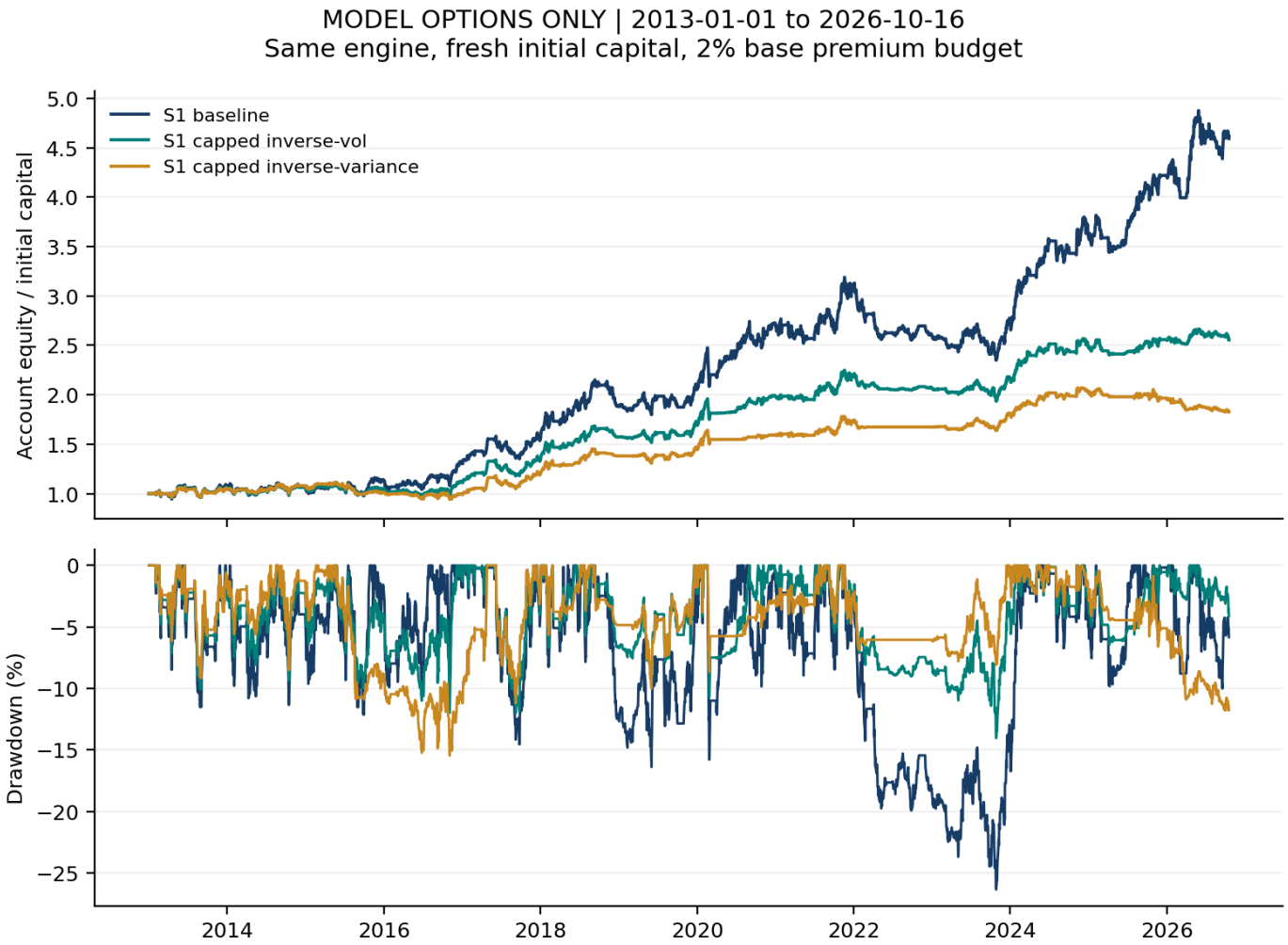
> هذه مقارنة داخل المحرك الجديد، برصيد جديد من 2013. جميع عينات 2022 دون 100؛ هي تشريح مخاطر سنة لا حكم مستقل.

فلتر SPY>SMA200 لم يحمِ 2022 في هذه المقارنة. خسر 19.34% مقابل 15.78% للأساس، وكان التراجع الكامل أسوأ. الانتظار بعد اختراق المتوسط قد يترك مجموعة مختلفة من الخسائر، كما يتغير مسار رأس المال والعقود الممكنة.

تقليص العلاوة عند الدخول وفق min(1,0.15/RV60) خفّض خسارة 2022 إلى 5.80% والتراجع الكامل إلى 14.04%، مقابل انخفاض CAGR من 11.69% إلى 7.04%. النسخة التربيعية خفضت 2022 أكثر إلى 3.52%، لكن CAGR أصبح 4.48% و Sharpe أقل. هذا ثمن مخاطرة ظاهر، وليس حماية مجانية.

نسخة التوقف عند تراجع 10% لا تصفي المراكز. إذا فُعّلت في الجلسة i، تمنع المداخل من i+1 إلى i+62، ويستأنف الدخول في i+63؛ وتُعاد تهيئة قمة NAV المرجعية عند إغلاق i+63. حسّنت 2022 لكنها لم تمنع تراجعًا يقارب 73% في التشغيل المتصل القديم؛ لا أوصي بها كحل حافة. ويمكن الإبقاء على وقف تشغيل هندسي مستقل لمنع خطأ بيانات أو تضارب أوامر دون نسب ربحية إليه.

الأدب يدعم دراسة إدارة التباين، ويحتوي Moreira–Muir فعلًا على فرع باستعمال Calls داخل النقود 60/90 يومًا للرافعة المضمّنة. لكنه ليس S1 على 15 سهمًا، كما تضع دراسة لاحقة قيودًا على التفوق العام خارج العينة. النسخة المختبرة هنا تقلص علاوة الدخول فقط؛ لا تحقق وزن الورقة حرفيًا ولا تستهدف تقلب محفظة الخيارات نفسها. [S04] [S03]



مصدر الأرقام المنفذة: results/model_reset_annual.csv ; results/model_period_resets.csv في حزمة إعادة الإنتاج.

11. S2 و S3 و S4 والموجات: ما يصلح للخطوة التالية

S2: مكمل محدود التكرار

في إعادة 2013 داخل المحرك الجديد: 131 صفقة، ومتوسط صافي 7.41%، و t شهري 2.08، و CAGR 1.26%، وتراجع 3.86%. في التاريخ الكامل: 227 صفقة، و 5.40%، و t شهري 1.73. انخفاض التراجع يأتي مع تعرّض قليل؛ لا يبرر تكبيرها آليًا إلى مخاطرة S1. وفترة 2010–2012 سالبة على 23 صفقة غير كافية.

S3: «غير ممتد» لم يصبح قانونًا عامًا

في إعادة 2013 بلغ متوسط الصافي 10.88% على 133 صفقة، لكن t الشهري 1.40 فقط. عبر المحفظة المتصلة القديمة كان المتوسط 0.80%− على 186 صفقة. نتيجة PDF الأعلى بعينة 34 صفقة لا تكفي للحكم. حافظ على أصل القاعدة ثم اختبر فلتر الامتداد كفرضية واحدة مسجلة، دون إضافة سلسلة فلاتر بعد معرفة الرابحين.

S4: اختراق 55 يومًا وتبعية واضحة للنظام

النسخة النوعية المختبرة عبر 2000–2026 أعطت متوسط 0.89% على 513 صفقة، لكن PF النقدي 0.98 و CAGR سالب قليلًا. لا تساوي هذه النتيجة اختبار نظام Turtle الأصلي على عقود آجلة متعددة؛ هي تكييف شراء Calls مع شروط أخرى. إعادة 2013 موجبة، لكن الدليل الأقدم لا يثبت حافة مستقرة.

هل أصبحت الموجات مستقلة ورابحة؟

لم يظهر ذلك في النسخ التي نُفذت. الموجات الخام على 2000–2026: 679 صفقة وصافي 12.64%−. بعد اشتراط 3 من 4 مؤكدات للترند/AVWAP/الأسبوعي/MACD: 575 صفقة و 11.53%−. إضافة الدايفرجنس: 356 صفقة و 12.86%−. W2 وحدها: 515 صفقة و 13.79%−؛ B وحدها: 130 صفقة و 2.76%−، مع شرائح زمنية دون 100.

في إعادة 2013 تحسنت الموجات مع المؤكدات إلى 2.83% على 470 صفقة، لكن t الشهري 0.94. التقلب بين الفترات لا يثبت استقلال الحافة. إشارات الموجات هنا هندسة pivots قابلة للبرمجة؛ أسماء W2 و B لا تثبت صحة عدّ إليوت. لم تختبر هذه الجولة موجات Put أو دخولًا على 1/5 دقائق بسبب حدود البيانات والتكلفة.

لإثبات إضافة الموجة لاحقًا يلزم اختبار ablation مسجل: المؤكدات والتوقيت نفسيهما مع موجة وبدون موجة، مع ضبط التعرض وعدد الفرص، ثم quotes حقيقية. لم أنفذ مقارنة مطابقة كهذه، ولا أنسب التحسن إلى الموجة نفسها.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_summary.csv; results/model_period_resets.csv; strategy_specifications.txt في حزمة إعادة الإنتاج.

12. المتانة: لا تختَر النتيجة المريحة

النسخة	الأساس	فروق ×2	ETF فقط	حذف 4 أسهم	IV×1.25	حذف قمة 5%
S1 — الزخم الشهري	4.45%	-7.77%	-4.15%	5.33%	-12.84%	-7.48%
S1 + فلتر SPY200	5.35%	1.20%	-2.44%	6.98%	-3.40%	-6.22%
S1 + تقليص بالتقلب	2.27%	-1.20%	-3.48%	6.09%	-6.16%	-9.31%
S1 + تقليص بالتباين	2.33%	-2.72%	-2.79%	6.23%	-7.87%	-9.51%
S1 + توقف بعد التراجع	-0.79%	-5.39%	-4.77%	1.96%	-8.99%	-12.61%
S2 — ارتداد المؤشرات	5.40%	2.99%	5.40%	5.40%	2.39%	0.99%
S3 — قمة 52 أسبوعًا	3.41%	-2.66%	-2.93%	3.39%	-3.72%	-8.03%
S3 + غير ممتد	-0.80%	-5.43%	† -8.15%	5.43%	-8.02%	-13.17%
S4 — Turtle 55	0.89%	-5.15%	0.70%	0.41%	-4.87%	-11.89%
الموجات الخام	-12.64%	-18.74%	-7.14%	-5.48%	-17.11%	-19.08%
الموجات + 3 مؤكدات	-11.53%	-15.85%	-6.47%	-6.18%	-14.74%	-18.06%
الموجات: W2 فقط	-13.79%	-16.05%	-7.24%	-6.67%	-15.62%	-20.16%
الموجات: B فقط	-2.76%	-7.35%	† 1.64%	† -1.37%	-8.24%	-9.29%
الموجات + المؤكدات والدايفرجنس	-12.86%	-16.08%	-10.57%	-6.67%	-13.72%	-19.01%
Put: زخم هابط شهري	-2.50%	† -3.89%	† -2.50%	† -2.50%	† -5.12%	† -15.00%
Put: ارتداد داخل الهبوط	-5.55%	-7.22%	-5.55%	-5.55%	-5.52%	-10.41%
زخم القطاعات	0.56%	-3.09%	—	0.56%	-2.64%	-6.46%
اختراق NR7	-17.36%	-24.31%	-8.60%	-11.33%	-21.17%	-24.64%
اختراق الانضغاط	-8.30%	-15.39%	† 1.25%	-3.54%	-11.90%	-17.20%

القيم متوسط صافي الصفقة على العلاوة؛ تاريخ 2000–2026 المتصل. † العينة أقل من 100. حذف 4 أسهم=NVDA/META/AMD/TSLA. تغير التكلفة يغير الرصيد وقدرة شراء العقود، فلا تبقى N ثابتة.

في S1 تتحول النتيجة إلى −7.77% عند مضاعفة الفروق، وإلى −12.84% عند رفع IV النموذج 25%. بعد حذف 57 صفقة من أعلى 1121 عائدًا تصبح −7.48%. هذه حساسية مهمة لا تظهر في t الخام. لا تعني أن كل استراتيجية زخم يجب أن تنجح بعد إزالة ذيلها الرابح؛ لكنها تكشف اعتماد العينة وضرورة التحقق من جودة تنفيذ صفقاتها الكبرى.

S2 بقيت موجبة عند الفروق المضاعفة 2.99%، لكن t الشهري ينخفض إلى 0.97؛ وبعد حذف 12 من 227 صفقة إلى 0.99%. هذا يبرر بحثها، ولا يمنحها تأكيدًا قويًا.

انحرافان موثقان عن وصف التسجيل

اختبار نموذج الخيارات يحذف **ceil(5% من كل الصفقات المغلقة)** من الأعلى الموجب، ويعيد إحصاءات الصفقات فقط. لم يُعد بناء NAV بعد هذا الحذف؛ لذلك خانات CAGR/DD/Sharpe مفقودة عمدًا، رغم أن الملحق الأولي ذكر مسار PnL ثابتًا. مسار الأصل يحذف 5% من الرابحين فقط ويزيل مسار ربحهم مع تثبيت التعرض؛ لا يُدمجان تحت تعريف واحد.

Bootstrap الخيارات الفعلي يستخدم 3 أشهر دائرية مع HAC(3)، بينما نص الملحق وصف 63 جلسة يومية. طريقة 63 جلسة نُفذت في مسار الأصل. أبقيت التسجيل الأصلي وأضفت إفصاحًا بدل تغييره بأثر رجعي.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_robustness.csv; methodological_deviations.json في حزمة إعادة الإنتاج.

13. تعدد المقارنات واختبارات صحة الإطار

لا يصح تحويل t=4.54 إلى ثقة استثمارية من دون احتساب تاريخ البحث. سجل الجولات السابقة لا يوفر عددًا كاملًا لكل مسار تم تجربته واستبعاده؛ لذلك لم أختلق DSR. مبدأ التصحيح واضح في Bailey–López de Prado و White. [S01] [S02]

نفذت اختبار max-t بإعادة سحب مشتركة للمتغيرات 30، على 321 شهرًا، بكتل دائرية 3 أشهر، و 5000 تكرار، ومعيار HAC(3)، بعد تمركز العوائد حول الصفر. هو تصحيح للعائلة المنفذة المحددة ضد نقد بعائد صفر، وليس إثبات alpha فوق بيتا السوق أو تصحيحًا لكل الأبحاث السابقة.

النسخة	إحصاء المحفظة المصحح زمنيًا	p العائلة
S1 — الزخم الشهري	1.00	0.8484
S1 + فلتر SPY200	1.33	0.6693
S1 + تقليص بالتقلب	1.47	0.5837
S1 + تقليص بالتباين	1.99	0.2835
S2 — ارتداد المؤشرات	1.74	0.4151
زخم القطاعات	0.19	0.9958
الموجات + 3 مؤكدات	-4.04	1.0000

لم تنجح أي نسخة من عائلة الخيارات 30 عند 5%. أقل p كانت 0.2835 للوزن العكسي للتباين. هذا لا يساوي t الشهري للصفقات؛ الأول عوائد محفظة شهرية والثاني متوسط عوائد صفقات. سطح S2 الإضافي للعقود ليس ضمن هذه العائلة، ولم أختر منه فائزًا.

بيانات عشوائية وحافة مزروعة: نتائج فعلية

في محرك الخيارات المستقل استُخدمت 80 مسارًا و 1566 جلسة لكل مسار، مع تقلب معلوم وتسعير متسق ودون skew. حالة العدم بلا تكلفة أعطت 5973 صفقة؛ متوسط المسارات 1.708%، و t بين المسارات 1.888، وفاصل 95% من 0.065%− إلى 3.481%. الفاصل يشمل الصفر؛ لا أدعي أن كل عشوائي يساوي صفرًا حسابيًا. بعد التكلفة أصبح متوسط المسار 2.573%−.

الحافة المزروعة، ببذور العشوائية نفسها، أعطت 5605 صفقات ومتوسط المسارات 11.398% و t=10.580. نجح اكتشافها. هذه بوابة برمجية على عالم اصطناعي معلوم، وليست شهادة صحة نموذج IV السوق الحقيقي.

مسار الأصل المستقل: 40 محاكاة عشوائية و 9783 صفقة بمتوسط صافي 0.132%−؛ ظهر رفض موجب كاذب واحد من 40 عند عتبة t>1.645. الحافة المزروعة أعطت 554 صفقة و 2.913% و t مجمعًا 14.35. كما نجحت اختبارات التوقيت ودفتر NAV وعدم الاقتراض، ونجحت 15 من 15 حالة في محدد العقود وقفل Call/Put.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_multiple_testing.json; results/independent_validation.json; results/underlying_controls.json; results/underlying_validation.json; results/real_quote_selector_validation.json في حزمة إعادة الإنتاج.

14. اختبار الأصل المستقل و Walk-Forward

الأرقام في هذا الفصل عوائد أصل، وليست على علاوة خيار. الإشارات ودورة الأوامر مكتوبة مستقلًا دون استيراد محركات المستودع. ETF3 والقطاعات 9، بميزانية اسمية 20% لكل مركز، حد 5 مراكز، وحدات كسرية دون اقتراض، وتكلفة 10 نقاط أساس لكل جانب. S2 يستعمل خرق Low اليوم المكتمل للوقف ثم الافتتاح التالي، لذلك ليس مطابقًا حرفيًا لوقف الإغلاق في نموذج الخيارات.

الاستراتيجية	N	صافي الأصل/صفقة	t شهري	CAGR الحساب	DD	Sharpe
S1 على ETF3	471	0.70%	2.40	2.27%	-13.27%	0.39
S1 + SPY200 على ETF3	459	0.73%	2.52	2.34%	-11.74%	0.41
S1 + تقليص التقلب على ETF3	471	0.70%	2.40	1.95%	-8.96%	0.38
S1 + تقليص التباين على ETF3	471	0.70%	2.40	1.67%	-8.81%	0.36
S2 على ETF3	241	0.21%	1.06	0.36%	-7.05%	0.21
زخم القطاعات على الأصل	548	0.66%	2.53	2.63%	-11.49%	0.42
اتجاه هابط — أصل افتراضي	119	-0.46%	-0.34	-0.60%	-44.68%	-0.06

دليل S1 الاتجاهي موجب في العينة الكاملة، لكنه ليس موجبًا في 2000–2009: 131 صفقة بمتوسط 0.063%−. فترة 2010–2012 تضم 59 صفقة فقط. تقليص الحجم يخفض DD من 13.27% إلى 8.96%، لكنه يخفض CAGR و Sharpe أيضًا؛ لذلك لا أعده إضافة حافة في هذه العينة.

قطاعيًا توجد إشارة أصل موجبة، لكن تحويلها إلى Calls أعطى في نموذج الخيارات الكامل متوسط 0.56% و PF نقديًا أقل قليلًا من 1. لا تقارن الرقمين كأثر سببي خالص للأداة؛ تختلف قواعد الأحجام والعقود والترتيب. مع ذلك، يبرهن الفصل بين الاختبارين ضرورة تسعير الخيار نفسه.

اختبار متدحرج ميكانيكي

كل سنة من 2005: تدريب على السنوات الخمس السابقة، واستبعاد التدريب الذي يتجاوز خروجه الزمني الحد، واختيار أعلى Sharpe بين 4 نسخ S1 بعد 100 صفقة تدريب مغلقة، وإلا الأساس. يُحفظ اختيار السنة قبل تداولها؛ لا تُقرأ عوائدها أثناء الاختيار.

المسار الموصول 2005–2026 أعطى 417 صفقة، وصافي أصل 0.778% للصفقة، و t شهري 2.61، و CAGR 2.80%، و DD 11.32%، و Sharpe 0.468. عند 20 نقطة أساس لكل جانب انخفض CAGR إلى 2.01%. اختير SPY200 في 2015 و 2017 و 2018 و 2019، والأساس في الباقي؛ كثير من السنوات عاد للأساس لنقص 100 صفقة تدريب. لم تُختر نسختا التقلب.

هذا خارج عينة **إجرائي**، لا فترة نهائية نظيفة. لم أنفذ Walk-Forward بأسعار خيارات مرصودة. تصحيح العائلة 7 للأصل أعطى p=0.0496 للقطاعات، وهي نتيجة حدية جدًا؛ عدم يقين مونتكارلو وحده نحو ±0.006، والمعيار نقد RF0 لا S1 alpha. الأساسية p=0.0652؛ لا أصنف القطاعات «قوية» بهذه العتبة وحدها.

مصدر الأرقام المنفذة: underlying_study.py; results/underlying_summary.csv; results/underlying_walk_forward_selection.csv; results/underlying_family_bootstrap.json في حزمة إعادة الإنتاج.

15. التنويع وإدارة رأس المال: ضابط النقد أولًا

المحفظة / رأس المال المبدئي	CAGR	أقصى تراجع	Sharpe RF0
S1	11.69%	-26.34%	0.79
S1_25pct_plus_cash75pct	4.76%	-13.58%	0.76
S1_S2_equal	8.00%	-20.01%	0.82
S1_S2_S3_S4_equal	5.70%	-12.34%	0.72

هذه محافظ من محافظ فرعية بدأت 2013؛ الأوزان تخصيص أولي ثابت، لا إعادة موازنة يومية، ولا تنسيق أوامر حساب واحد. المقارنة 4 استراتيجيات مقابل S1 كاملة تُخفض DD إلى النصف تقريبًا. لكن 25% S1 + 75% نقدًا خفضته إلى 13.58% مقابل 12.34% للأربع. جزء كبير من «تحسن التنويع» تخفيف تخصيص S1؛ بقي فرق يحتاج تقييمًا متساوي المخاطرة.

لم أطابق التعرض الكلي أو دلتا المحفظتين بدقة، فلا أنسب كل الفرق إلى ارتباطات الاستراتيجيات. كذلك، في حساب حقيقي قد تتنافس إشارتان على السهم نفسه؛ تجميع محافظ فرعية دون بوابة مشتركة قد يبالغ في القدرة على تنفيذها جميعًا.

مواصفات Paper المقترحة، وليست أوزانًا مثلى مختبرة

ميزانية علاوة كاملة 0.5% من حقوق الحساب لكل دخول، وحد 3% لإجمالي العلاوات الملتزمة بما فيها المعلقة، وحد 5 أسهم. عبر الحسابات: حد 5% من إجمالي حقوقها للعلاوات وحد 1% لسهم دائم واحد. حد دلتا إجمالي مقترح 50% من حقوق كل حساب. حسابات الوسطاء مستقلة؛ لا تستخدم نقد حساب لتبرير أمر في آخر.

عند اختلاف الرصيد، تُطبق floor ثم قد تُلغى الصفقة. لا تفترض إمكان الحفاظ على توزيع متساوٍ بعد شراء عقود صحيحة. العلاوة كلها معرضة للخسارة؛ لا تعتمد الحجم على وقف نظري قد تقفز الأسعار عبره. لا Kelly من متوسطات النموذج المتفائلة، ولا مضاعفة بعد خسارة، ولا متوسط شراء تلقائي.

قفل الحساب والسهم وحده لا يفرض حدود المخاطر عبر الأسهم أو عبر الحسابات. في التطبيق الفعلي يجب حجز ميزانيات الحساب والميزانية الإجمالية داخل معاملة واحدة قابلة للتسلسل، حتى لا تتجاوز أوامر متزامنة الحدود المشتركة. المحدد المحلي المُسلَّم يعمل داخل عملية واحدة فقط؛ لم يُنشر في التطبيق.

```
unit_debit = 100 * (validated_ask + slippage) + entry_fees
budget = min(0.005 * account_equity, account_premium_headroom,
             global_premium_headroom, underlying_headroom, free_cash)
budget *= strategy_scale
quantity = floor(budget / unit_debit)
quantity = min(quantity, displayed_ask_size, gross_delta_cap_quantity)
if quantity < 1: SKIP
reserve_cash_and_risk_atomically_before_recording_intent()
```

المقارنة S1/S1_VOLCAP في Paper تكون سجلات افتراضية منفصلة مع منع اعتبار نسخ الصفقة في حسابات مختلفة ملاحظات مستقلة. هذه الحدود تضبط الخطر التشغيلي؛ لم أختبر أنها تحقق أفضل CAGR.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_portfolio_controls.csv; paper_protocol.json; strategy_specifications.txt في حزمة إعادة الإنتاج.

16. الاستراتيجيات الجديدة: الأدب وما أُعيد اختباره

الفئة	نوع الدليل	تكييف ملائم للشراء	الحالة الفعلية	المصدر
إدارة التقلب/التباين	أدب قوي للدراسة، لا ضمان عام	S1 مع حجم واحد مسجل؛ فرع Calls موجود في Moreira–Muir لكن غير مطابق للتطبيق	نُفذت نسختا التقلب والتباين نموذجيًا؛ لا تفوق قوي بعد التصحيح	[S03] [S04]
زخم القطاعات	زخم صناعات منشور	أفضل 3 من 9 صناديق بعائد 12−1؛ Calls 0.75/60؛ تقييم شهري	أصل موجب؛ خيارات نموذجية قريبة من الصفر، ليست حافة مثبتة	[S05]
PEAD بعد الأرباح	أدلة على الأسهم	Call بعد مفاجأة موجبة ورد فعل موجب؛ Put مستقل في نظام هابط	غير مختبر: PIT/تقويم EPS/consensus و quotes غير متاحة	[S06]
تقديم/تأخير موعد الأرباح	معلومة في سجل تغييرات الجدول	اتجاه موجب مع التقديم وسالب مع التأخير؛ لا يكفي موعد الإصدار النهائي	فرضية؛ لا سجل تغييرات متاح، وعينة خيارات الورقة أقل حسمًا	[S07]
Pre-FOMC	دليل قديم ثم ضعف لاحق	Call على SPY قبل الإصدار بنحو 24 ساعة وخروج قبله؛ أولوية منخفضة	لم ينفذ؛ ندرة الأحداث والتكلفة و IV تحديات أساسية	[S08] [S09]
الليل مقابل النهار	بعض الأدلة على خيارات متحوط لها	لا نقل تلقائي إلى Call أو Put منفرد؛ نافذة التنفيذ سؤال مستقل	لم ينفذ؛ A.7 يعرض t=1.3 لعقود Calls و 0.9 لعقود Puts نهاريًا غير متحوط لها	[S10]
انعكاس قصير للأسهم الكبيرة	أثر التكلفة والدوران موثق	Call على خاسر نسبي 5 جلسات داخل سوق صاعد؛ مقارنة ضرورية مع S2	S2 اختبار قريب لا إعادة لهذه الورقة؛ النسخة القطاعية PIT غير مختبرة	[S11]
HV مقابل IV	دليل خيارات لكن بصيغ مختلفة	فلتر لتكلفة التقلب مع اتجاه مستقل؛ لا دخول IVRank وحده	لم ينفذ على IV فعلية؛ اختبارات IV×1.25 حساسية نموذج فقط	[S13]
Put/Call وحجم غير عادي	معلومة في opening buyer-initiated flow	تلزم صفقات افتتاح ومبادر شراء، لا إجمالي PCR من شاشة	غير مختبر؛ حجم صفقة Call قد يكون بيعًا أو جزءًا من سبريد	[S12]
زخم أسعار الخيارات	منشور لمحافظ straddles/long-short	الصيغة الأصلية خارج قيد التطبيق؛ لا أخذ نصفها وتسميته حافة	غير موصى بتحويله مباشرة؛ الفروق تقيد النتائج	[S14]
الانضغاط و NR7	شائع مهنيًا؛ لم أجد إثباتًا مباشرًا كافيًا للنسخة المطلوبة	قاعدتان صريحتان للاختبار؛ لا مرجع تسويقي بوصفه دليلًا	نُفذتا؛ NR7 سلبي، والانضغاط غير متين تاريخيًا	تجارب هذه الجولة

مكسب السهم لا يتحول آليًا إلى مكسب خيار. الخيار يدفع ثمن الوقت والتقلب ويغير دلتا أثناء الحركة. يشير بحث عمل حديث يستخدم خيارات فعلية غير متحوط لها إلى أن العلاقة بين الإشارة المتوقعة للسهم وعائد الخيار قد تضعف بسبب التقلب ومرونة الخيار. لا أستخدمه لإبطال S1 مباشرة، بل لتبرير شرط quotes الفعلية. [S16]

```
option_PnL ≈ Delta * stock_move + 0.5 * Gamma * stock_move^2
             + Vega * IV_change + Theta * elapsed_time - execution_costs
option_return_elasticity = Delta * nominal_spot / option_premium
```

قواعد الأنماط الجديدة التي تحتاج بيانات غير متاحة محفوظة بوضوح كفرضيات في ملف المواصفات. لا توجد أرقام N أو PF أو Sharpe لهذه المرشحات؛ الرمز «—» يعني غير مقاس، وليس صفرًا أو خسارة.

17. الأرباح و FOMC وإشارات الخيارات

فلتر الأرباح

لم أقس أثره. السياسة المقترحة للاختبار: الأساس بلا فلتر، مقابل منع دخول جديد إذا كان إعلان معروف وقت القرار داخل الجلسات الخمس التالية. هذا مختلف عن تصفية كل مركز قبل الأرباح؛ الثانية تغير استراتيجية الاحتفاظ وتحتاج فرعًا مسجلًا مستقلًا. لا تستخدم التاريخ الفعلي المعدل لاحقًا كأنه الموعد المعلوم عند شراء الخيار.

نسخة PEAD تدخل بعد اكتمال جلسة الحدث، باستخدام EPS الفعلية والإجماع السابق على الأساس المحاسبي نفسه، ومفاجأة معيارية من 8 إعلانات سابقة، ورد فعل نسبي للسوق في الاتجاه نفسه. الانتظار بعد الإعلان يقلل التعرض لقفزة عدم اليقين حول لحظة الخبر، ولا يضمن أن IV توقف عن الهبوط أو أن الخيار رخيص.

فلتر FOMC

الفرع المسجل المقترح يمنع الدخول الجديد من 24 ساعة قبل الإصدار المجدول إلى لحظة الإصدار، ويترك مخارج الاستراتيجية كما هي. أثره لم يختبر. استخدم وقت الإصدار والجدول المتاحين تاريخيًا؛ لا تثبّت وقت 14:00 برمجيًا لكل السنوات، ولا تمنع اجتماعًا مفاجئًا قبل أن يعرف السوق به. عدة صناديق في الاجتماع نفسه مجموعة إحصائية واحدة، لا أحداث مستقلة.

دليل الانجراف قبل الاجتماع لا يساوي دليل أن تجنب FOMC يحسن S1. الأدب يشير إلى ضعف الأثر بعد 2015 في بعض العينات، دون إثبات أنه اختفى نهائيًا. شراء Call قبل حدث مسعّر يحتاج حركة أكبر من استنزاف الوقت/IV/الفروق. [S08] [S09]

IV Rank، VIX، skew، Put/Call

IVRank تقارن المستوى بتاريخه؛ انخفاضها لا يعني أن IV أقل من التقلب المستقبلي العادل. ارتفاعها لا يختار Put تلقائيًا. الاقتراح الأول هو فلتر واحد log(RV252/IV30)>0 مع اتجاه S1، ومصدر IV مرصود متزامن؛ لم ينفذ هذا الفلتر.

هيكل VIX أو skew قد يصف حالة الخوف وتسعير الذيل، لكنه لا يثبت ربحية شراء Put بعد ارتفاع الخوف. لا أضيف عتبات من اختياري دون اختبار. إجمالي Put/Call لا يميز المشتري من البائع أو فتح المركز من إغلاقه؛ بيانات Pan–Poteshman أكثر تخصيصًا من ذلك. [S12]

لخروج مفقود أو شركة مشطوبة، لا تحذف الصفقة بأثر رجعي لأن quote النهائية غير ملائمة. احتفظ بها واعمل وفق سياسة توقف/تسوية وإجراءات مؤسسية مسجلة. فلاتر المستقبل من أخطر مصادر حافة كاذبة في بحث الخيارات. [S15]

مصدر الأرقام المنفذة: strategy_specifications.txt, section 11; real_options_contract.json في حزمة إعادة الإنتاج.

18. العقد والخروج: لا توجد إجابة «أفضل» بأسعار حقيقية

سطح تشخيصي ثابت للدلتا 0.60/0.75/0.85 والمدة 35/60، على إعادة 2013–2026 في المحرك الجديد. لم أختر خلية بناءً على النتيجة، ولا أصفها اختبارًا لعقود تاريخية مدرجة.

القاعدة	دلتا	DTE	N	صافي/صفقة	PF نقدي	t شهري	CAGR	DD	العينة
S1	0.60	35	649	16.18%	1.40	2.52	12.66%	-35.72%	+100
S1	0.60	60	561	14.39%	1.53	2.70	9.52%	-22.07%	+100
S1	0.75	35	647	14.96%	1.53	2.98	11.69%	-26.34%	+100
S1	0.75	60	553	11.11%	1.51	2.69	6.81%	-14.50%	+100
S1	0.85	35	637	12.80%	1.62	3.16	9.81%	-17.07%	+100
S1	0.85	60	524	8.93%	1.49	2.72	5.13%	-13.85%	+100
S2	0.60	35	131	7.41%	1.72	2.08	1.26%	-3.86%	+100
S2	0.60	60	119	5.51%	1.61	1.89	0.83%	-4.37%	+100
S2	0.75	35	109	5.96%	1.58	1.87	0.76%	-3.25%	+100
S2	0.75	60	92	5.72%	1.99	2.30	0.70%	-1.77%	غير كافية
S2	0.85	35	90	5.72%	1.85	2.03	0.67%	-2.34%	غير كافية
S2	0.85	60	73	3.61%	1.59	1.43	0.34%	-2.31%	غير كافية

ارتفاع متوسط عائد 0.60 لا يعني أنها أفضل من 0.85 بعد المخاطرة أو التكلفة. تتغير N لأن سعر العقد ومدة بقائه يمنعان صفقات أخرى، لا لأن السطح يسعّر مجموعة صفقات ثابتة. ثلاث خلايا S2 تحتوي 92 و 90 و 73 صفقة: غير كافية. وكل خلايا السطح إعادة تاريخ مكشوف.

الخيار العملي المبدئي: حافظ على عقد S1 المرجعي 0.75/35 وعقد S2 المرجعي 0.60/35 لتقليل قرارات الاختيار الجديدة، واختبر تنفيذهما فعليًا. هذا تثبيت خط أساس لا دعوى أفضلية. في Paper تُسمح دلتا ضمن ±0.10 و DTE 30–45 مع ترتيب حتمي؛ عتبات السيولة افتراضات هندسية معلنة.

الخروج الأساسي S1 عند DTE≤7 أو 21 جلسة؛ في التشغيل الموسع خرجت جميع 1121 صفقة بسبب DTE. لذلك تطابق hold21 و hold23 لا يثبت حساسية مستقرة لفترة احتفاظ أطول فعلًا. S2 يخرج عند استعادة SMA5 أو RSI2>70 أو الوقف/ 7 جلسات. لم أختبر «أفضل» وقف على quotes حقيقية.

اختيار عقد من بيانات حقيقية: المكوّن المُسلَّم

يتحقق المحدد من وقت quote ووقت إتاحة المعلومة، و spot/Greeks المتزامنة، و OI الجلسة السابقة المعروف فقط، وعضوية/إدراج العقد، وسعر ask/bid وحجم العرض، وعقد 100 سهم قياسي. يختار أحدث snapshot المتاحة أولًا؛ إذا كانت سيئة لا يعود إلى quote أقدم مواتية. الكمية floor وقد تساوي صفرًا.

هذا محدد محلي واختبارات اصطناعية، وليس محرك P&L لعقود حقيقية أو تكاملًا جاهزًا للوسطاء. عمولة 0.65 قيمة اختبار قابلة للاستبدال برسوم الحساب الفعلية والتنظيمية والانزلاق.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_contract_surface.csv; real_quote_selector.py; test_real_quote_selector.py في حزمة إعادة الإنتاج.

19. القواعد الحتمية الكاملة

شبه الكود الإنجليزي أدناه كامل للنسخ المختبرة والمرشحة. تعريفات المؤشرات والتوقيت والمخارج والحجم والرموز جزء من القاعدة، وليست تفاصيل اختيارية. قواعد Paper موصوفة صراحة كإضافات مستقبلية غير ممثلة في الأرقام التاريخية.

عند النقل إلى Dart يلزم تطابق golden vectors للمؤشرات والقرار، ثم محولات الوسطاء والتسوية الدائمة. لم أعدّل تطبيق Flutter أو أنشر الفرع أو أرسل أوامر تداول في هذه المهمة.

1 المواصفة · COMMON DEFINITIONS

```
1. COMMON DEFINITIONS
Use the exchange session calendar and America/New_York market times, including
holidays, shortened sessions and DST. A last observed row is not month end.
C/H/L/V are completed daily bars. Signal prices are split/dividend-adjusted in
the executed diagnostic. Real option selection MUST use contemporary nominal
spot and the actual contract terms; never feed adjusted prices into real strikes.
SMA_n = arithmetic mean of the last n closes, including today.
EMA_n starts at the first available observation, alpha=2/(n+1), adjust=false;
do not expose it until n valid observations exist (source-compatible seeding).
Wilder_n has alpha=1/n, the same seed, adjust=false, min_periods=n.
TR=max(H-L, abs(H-C_previous), abs(L-C_previous)); ATR14=Wilder14(TR).
ADX14: +DM=max(H-H_previous,0) only when that change exceeds previousL-L;
-DM=max(previousL-L,0) only when that change exceeds H-H_previous.
+DI=100*Wilder14(+DM)/Wilder14(TR), -DI analogously.
DX=100*abs(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)); fill missing DX with0 before Wilder14(DX).
RSI_n=100-100/(1+Wilder_n(max(dC,0))/Wilder_n(max(-dC,0))).
Source-compatible RSI when smoothed loss is zero is 100. Missing inputs skip.
IBS=(C-L)/(H-L), or 0.5 when H==L.
RV60=sample_std(last 60 log daily returns)*sqrt(252).
RET_n=C[t]/C[t-n]-1. Strict comparisons remain strict; no implicit tolerance.
HH_n(t)=max(H[t-n:t-1]); LL_n(t)=min(L[t-n:t-1]).
BarsHeld increments after each complete session following entry, including the
entry session. Option DTE is calendar days to actual expiration, not sessions.
The model instead manufactures expiration=entry_date+target_dte (a limitation).
```

2 المواصفة · EXECUTED MODEL ORDER OF OPERATIONS

```
2. EXECUTED MODEL ORDER OF OPERATIONS
At each next-session open:
  Fill queued exits using model bid and previous-session IV.
  Mark remaining positions at the open before sizing new positions.
  Process yesterday's eligible signals in alphabetical symbol order.
  Skip if symbol held, sold in this session, cash insufficient, or max5 reached.
  Pick synthetic strike nearest target absolute delta; buy at model ask.
  Budget=0.02*account_equity*strategy_scale.
  Quantity=floor(min(Budget, available_cash)/(100*ask+0.65)).
  If Quantity<1: skip. Never force one contract.
At each completed close:
  Mark open options at model bid less anticipated exit commission.
  Increment holding-session counter and update highest observed bid.
  Queue an exit for next open at the first true condition, in this order:
    fixed underlying stop breached by CLOSE (strict comparison);
    calendar DTE<=7;
    activated trailing-bid stop;
    option bid profit target;
    fixed underlying target;
    maximum holding sessions;
    strategy-specific close exit.
  Generate next-session entry signals. Final incomplete month has no signal.
No forced final liquidation: open positions remain marked in NAV, and are
excluded from closed-trade statistics. No margin or option selling.
```

3 المواصفة · S1_BASE — MONTHLY CALLS

```
3. S1_BASE — MONTHLY CALLS
Universe: original15 in model; ETF3 as separate robustness; user allow-list in Paper.
IF isLastExchangeSessionOfMonth(t)
   AND C[t] > SMA200[t]
   AND RET252[t] > 0:
    queue BUY_TO_OPEN CALL
Contract model: target abs(delta)=0.75, target DTE=35.
Exit: common DTE<=7 or BarsHeld>=21. No price stop or profit target.
Scale=1. All 1121 full-history model trades exited on DTE, so hold23 does not
constitute an independent effective exit rule in that particular experiment.

S1_MARKET200: add SPY_C[t]>SPY_SMA200[t] to S1, no other modification.
S1_VOLCAP: same S1 signal, Scale=min(1,0.15/RV60[t]) at entry only.
S1_INVVAR: same S1 signal, Scale=min(1,(0.15/RV60[t])^2) at entry only.
These scale premium cash at entry; they do not target option portfolio volatility.
S1_DD_PAUSE: same signal and unit scale. On close at index i, only when
i>=resume_index (not already paused), if equity/high_watermark-1<=-0.10,
set resume_index=i+63. Never extend the pause while paused. Block NEW entries while
session_index<resume_index: the subsequent opens i+1 through i+62 are blocked,
and entries resume at open i+63. Do not liquidate existing positions. Reset the
high watermark to current equity at the CLOSE of the resume session. No look-ahead.
SMA sensitivities: 180,200,220. Holding sensitivities: 19,21,23.
```

4 المواصفة · S2_BASE — ETF DIP CALLS

```
4. S2_BASE — ETF DIP CALLS
Universe: SPY,QQQ,IWM only.
IF C>SMA200 AND SMA50>SMA200 AND SPY_C>SPY_SMA200
   AND RSI2<5 AND IBS<0.25 AND VIX_close<35:
    queue BUY_TO_OPEN CALL
    fixedStop=min(L[t-4:t])-1.5*ATR14[t]
Contract model: abs(delta)=0.60, DTE=35.
Exit: close<fixedStop OR close>SMA5 OR RSI2>70 OR BarsHeld>=7 OR DTE<=7.
No profit target. RSI sensitivity thresholds:3,5,7, all separately reported.
Independent UNDERLYING study difference: stop observes completed day's LOW<=stop,
executes next open, and skips an opening price<=stop. This is not
an exact reproduction of the model stop. Underlying cost=10bp each side.
```

5 المواصفة · S3_52W AND S3_NOT_EXTENDED — RESEARCH ONLY

```
5. S3_52W AND S3_NOT_EXTENDED — RESEARCH ONLY
breakout[t]=(C[t]>HH252(t))
first_breakout=breakout[t] AND no breakout on any of sessions[t-20:t-1]
IF first_breakout: queue BUY_TO_OPEN CALL
Optional separate branch: require (C-SMA50)/ATR14<3.
No additional trend gate in the executed S3.
Contract model: delta0.75,DTE35. Stop=C_signal-2*ATR14_signal.
Exit: close<fixedStop OR BarsHeld>=20 OR DTE<=7. No fixed profit target.
```

6 المواصفة · S4_TURTLE55 — RESEARCH ONLY

```
6. S4_TURTLE55 — RESEARCH ONLY
benchmark63=0 for SPY, otherwise SPY_RET63 (source convention).
RV20pct252=count(prior251 RV20 values < today's RV20)/251.
IF C>HH55 AND ADX14>=20 AND C>SMA200 AND SMA50>SMA200
   AND (symbol==SPY OR SPY_C>SPY_SMA200)
   AND RET63>benchmark63 AND RV20pct252<=0.70:
    queue BUY_TO_OPEN CALL; fixedStop=C_signal-2*ATR14_signal
Contract model: delta0.75,DTE60.
Exit: close<fixedStop OR close<LL20 OR BarsHeld>=30 OR DTE<=7.
Trail: arm when observed bid>=1.60*entryAsk; exit signal when bid<=0.70*peakBid.
Common next-open execution applies to all these conditions.
```

7 المواصفة · S0 WAVES — RESEARCH ONLY, NOT AN ELLIOTT-WAVE ORACLE

```
7. S0 WAVES — RESEARCH ONLY, NOT AN ELLIOTT-WAVE ORACLE
Use strict fractal pivots(left=3,right=2). Pivot at i is not known until i+2.
Discard a bar that is simultaneously a strict pivot high and pivot low, and
discard ties with neighboring highs/lows. Consume known pivots in time order.
Never revise a historical decision when a later pivot replaces a current extreme.
Process only confirmed pivots. Alternate highs and lows; replace a same-side
pivot only if more extreme. Ignore opposite moves <1.5*ATR14_at_new_pivot.
When the last three swings change, call them s0,s1,s2.
For a bullish candidate:
  s0 and s2 are lows; s1 is a high; s2.price>s0.price.
  leg=abs(s1.price-s0.price); leg>=3*ATR14_today.
  retracement=abs(s1.price-s2.price)/leg; 0.382<=retracement<=0.886.
  A changed structure failing these checks clears any previously armed setup.
  Arm through confirmation_day+10 sessions; invalidate on any L<s2.price.
  Trigger only if C>max(previous3 H) AND C>EMA20.
  stop=s2.price-0.25*ATR14_signal; target=s2.price+leg.
  Require target>C>stop. Consume each armed setup after one trigger.
Tag W2 if s1 exceeded previous confirmed same-side swing before s0; else tag B.
Tags are deterministic geometric labels, not verified Elliott-wave counts.
S0_RAW: all bullish triggers.
S0_TREND: at least3 of these4 completed-data booleans:
  C>AVWAP anchored at s0 using typical price=(H+L+C)/3 and volume through today;
  previous COMPLETE week's close>its true SMA20 of weekly closes;
  EMA12(C)-EMA26(C)>0;
  C>SMA200.
S0_W2 and S0_B: split S0_TREND by tag; report each sample separately.
S0_TREND_DIV: S0_TREND plus at least one hidden/regular RSI14 or MACD-histogram
divergence. Hidden bull: oscillator(s2)<oscillator(s0) with higher price low;
regular bull: lower s2 price and higher oscillator vs a confirmed internal low
between s1 and s2. Neither oscillator value is read before pivot confirmation.
Contract model: delta0.75,DTE45; holding20 sessions.
Exit: fixed underlying stop/target, option bid>=2*entryAsk, DTE<=7, time20;
trail arms at bid>=1.5*entryAsk and signals on 30% peak-bid retracement.
All exits next open. Only bullish waves were tested here; no claim for wave Puts.
```

8 المواصفة · INDEPENDENT BEARISH PUT HYPOTHESES

```
8. INDEPENDENT BEARISH PUT HYPOTHESES
Universe: ETF3. No mirroring bullish results into Put evidence.
P1_BEAR_MONTHLY:
  LastExchangeSessionOfMonth AND RET252<0 AND C<SMA200
  AND SPY_C<SPY_SMA200 -> BUY_TO_OPEN PUT; delta0.75,DTE35,hold21,DTE_exit7.
P2_BEAR_PULLBACK:
  C<SMA200 AND SMA50<SMA200 AND SPY_C<SPY_SMA200
  AND max(RSI2 over previous3 sessions)>90 AND C<previous L
  -> BUY_TO_OPEN PUT; delta0.70,DTE35,hold7.
  fixedStop=max(LAST5 H)+0.25*ATR14; fixedTarget=C_signal-2.5*ATR14.
  Exit on C>stop OR C<=target OR hold7 OR DTE<=7, next open.
No standing long Call may coexist with either Put in the same account/symbol.
```

9 المواصفة · N1_SECTOR — SEPARATE DIAGNOSTIC

```
9. N1_SECTOR — SEPARATE DIAGNOSTIC
Universe=XLB,XLE,XLF,XLI,XLK,XLP,XLU,XLV,XLY after their real inception dates.
On month end compute momentum=C[t-21]/C[t-252]-1.
Rank descending; deterministic symbol tie-break. Choose top3 with RET252>0
and SPY_C>SPY_SMA200. Queue Calls, delta0.75,DTE60,hold21,DTE_exit7.
Model execution capacity order remains alphabetical; independent underlying
engine ranks sector entries by momentum. Do not attribute all differences to options.
```

10 المواصفة · N2_NR7 AND N3_SQUEEZE — TESTED, NOT RECOMMENDED FOR PAPER PRIORITY

```
10. N2_NR7 AND N3_SQUEEZE — TESTED, NOT RECOMMENDED FOR PAPER PRIORITY
N2_NR7: yesterday H-L equals minimum range in its trailing7 sessions; today
C>yesterday H, C>SMA50>SMA200, market up. Call delta0.60,DTE35,hold10.
Here source market_up is always true for SPY; for other symbols it is the
aligned SPY close>SMA200 (also true during unavailable benchmark warm-up).
Other required indicators still must be available. Source benchmark63 is0 for
SPY, otherwise aligned SPY_RET63. N3 uses the same source conventions.
Stop=yesterday L-0.1*ATR14; target=C_signal+2.5*ATR14. Common DTE exit7.
N3_SQUEEZE: C>SMA200 AND SMA50>SMA200 AND market up;
min(previous5 BBWidth_percentile126)<=0.25 OR yesterday ATR5/ATR50<=0.80;
C>HH20 AND IBS>=0.60 AND V>=1.3*previous SMA20(V) AND RET63>benchmark63.
BBWidth20=4*population_std(last20 C)/SMA20; percentile uses prior125 values.
Stop=max(HH20-0.5*ATR14,C_signal-1.5*ATR14); target=C_signal+3*ATR14.
Call delta0.60,DTE35,hold5; option target100%; trail arms50%, drops30%; DTE7.
```

11 المواصفة · NEW EVENT / OPTION-DATA HYPOTHESES — NOT BACKTESTED

```
11. NEW EVENT / OPTION-DATA HYPOTHESES — NOT BACKTESTED
These fixed proposals are candidates for a future separately frozen study.
They have no invented N, win rate, return, CAGR, Sharpe or optimized parameter.
PEAD_CALL:
  Use consensus EPS known before release and actual EPS known at release,
  same accounting definition and fiscal period. Require at least8 earlier
  surprises; standardized surprise=EPS surprise/prior8 surprise sample std>1.
  eventSession=first exchange session whose CLOSE occurs after release.
  At eventSession close require event abnormal stock return minus SPY>0,
  C>SMA200 and SPY_C>SPY_SMA200; enter next session.
  Call abs(delta)0.70,DTE60; fixed stop=eventLow-0.25*ATR14; hold20; DTE7.
PEAD_PUT: surprise<-1, abnormal return<0, C<SMA200 and SPY<SMA200;
  Put abs(delta)0.70,DTE60, stop=eventHigh+0.25*ATR14,hold20,DTE7.
  These are separate hypotheses; current EPS/calendar revisions are invalid inputs.
FOMC filter ablation for S1/S2:
  Branch0=no event filter.
  Branch1=no NEW entry from scheduledRelease-24h through scheduledRelease.
  Use schedule/changes known_at decision, actual historical release clock.
  Keep existing strategy exits; do not silently force flatten every event.
  Unscheduled surprise meetings cannot be avoided before their announcement.
PRE_FOMC_CALL standalone (low priority):
  If scheduledRelease-24h is a valid option trading time, enter SPY Call then;
  exit at scheduledRelease-15min; abs(delta)0.70,DTE35. Skip otherwise.
  Must use quoted prices/IV at both times; event is the statistical cluster.
EARNINGS filter ablation for S1/S3/S4:
  Branch0=no filter. Branch1=no new entry if a known scheduled earnings release
  lies within next5 exchange sessions. No blanket exclusion by realized date.
  Separate pre-event liquidation branch, if studied, exits at last session's
  close-15min before the release, from a decision made on earlier completed bar.
HV_IV filter on S1 (not a standalone directional signal):
  log(RV252 / actual_atm_IV30)>0 at signal close, using aligned known snapshots.
  Fix tenor interpolation in total variance; no model-IV labels as real quotes.
IV percentile descriptive gate: compare actual IV30 with prior252 observations;
  do not optimize multiple percentile thresholds on replay. No such gate tested.
LARGE_CAP_REVERSAL candidate: rank last5-session return minus SPY among PIT
  large-cap eligible stocks; bottom decile, bullish market, no known earnings
  in next5 sessions; single Call delta0.70,DTE45,hold5,stop=C-2*ATR14,DTE7.
  Needs PIT membership/earnings and quoted option costs; likely overlaps S2.
VIX term structure, skew, total put/call ratio and unusual option volume:
  NOT accepted standalone direction rules. Opening buyer-initiated put/call
  flow is a different dataset from public total volume. No tested classifier.
Delta-neutral straddles, synthetic long stock with short puts, spreads and
delta hedging are outside the app mandate. Their published returns are not
assigned to a single long Call or Put.
```

12 المواصفة · PAPER EXECUTION EXTENSIONS — NOT IN HISTORICAL RETURNS

```
12. PAPER EXECUTION EXTENSIONS — NOT IN HISTORICAL RETURNS
Intent is a specification, not a broker order. Recommended first variants:
S1_BASE, S1_VOLCAP as separate shadow comparison, S2_BASE. Other variants disabled.
Freeze each account's allowed-symbol list and permanent-ID universe version
before its first Paper decision. Record actual trial start; it cannot precede
2026-10-19. Changes to the list, rules or material data mapping start a new,
separately labeled cohort and cannot be silently pooled with the frozen final.
Statistical monitoring has exactly TWO JOINT FAMILY looks: first after ALL three
have >=100 unique closed trades AND >=12 calendar months, second after ALL three
have >=200 unique closed trades. Use all eligible data available at each joint
look, family alpha0.025 per look. The primary endpoint is mean NET monthly
portfolio return above zero-return cash, excluding cash interest and external
deposits/withdrawals. Use the paired centered circular3-month max-t bootstrap,
HAC lag3, 10000 resamples, seed20261018, across the3 strategies. Require the
simultaneous one-sided adjusted lower confidence bound to exceed0. Report
positive net trade expectancy and PF_cash>=1.20 as separate acceptance gates.
Common signal/event duplicates across accounts are one economic observation;
never increase N or bootstrap cluster count by copying an order to more brokers.
No additional asynchronous per-strategy significance looks. S2 can delay review
for years. Operational safety monitoring remains continuous, without retuning.
Signals after official close; decision next session 09:35 ET. Signal expires
at 10:00 ET. Use live/paper NBBO known at decision. Retry at most2 times 30s
apart, each with a new validated quote and max initial limit+one quote increment.
Reference cost backtest uses ask for entry/bid for exit; never fill a limit merely
because today's later bar crosses it. Actual Paper fills may also be optimistic.
Default quote validity: quote age<=60s, underlying age<=60s, mutual gap<=5s;
Greek age<=60s; synchronized clocks; regular uncrossed bid>0 and ask>=bid;
relativeSpread=(ask-bid)/mid<=0.10; prior-session known OI>=100; size>0.
Only standard100-share American equity/ETF contracts, no adjusted deliverables.
S1 selector targetdelta0.75,tolerance0.10,targetDTE35,minDTE30,maxDTE45.
S2 selector targetdelta0.60,tolerance0.10,targetDTE35,minDTE30,maxDTE45.
The selector's generic test default0.60/60/45..75 is not a strategy recommendation.
For each contract choose latest snapshot available at decision BEFORE validation.
Sort eligible contracts by(abs(abs(delta)-target),abs(DTE-targetDTE),spread,
  -previous_session_OI,expiry,strike,contract_id). Missing required data -> skip.
Entry gaps below a Call stop or above a Put stop invalidate Paper entry.
Prior known exit -> first valid next-session09:35 quote; an emergency operational
halt blocks entries but does not block risk-reducing closes. Protect exits from
being indefinitely suppressed by an entry-only spread filter.
Paper profit/stop rules are evaluated using executable bid where applicable.
No automatic exercise: schedule close early enough before actual expiration;
broker risk/exercise handling and unavailable quotes require explicit adapters.
```

13 المواصفة · PAPER CAPITAL AND ACCOUNT LOCK — PROPOSED LIMITS, NOT BACKTESTED OPTIMA

```
13. PAPER CAPITAL AND ACCOUNT LOCK — PROPOSED LIMITS, NOT BACKTESTED OPTIMA
Use marked cash-equity and full premium-at-risk, not a hypothetical stop distance.
paperBaseBudget=min(0.005*equity, accountPremiumHeadroom, globalHeadroom,
  symbolHeadroom, availableCash); multiply by strategy scale before quantity.
Proposed Put research budget=0.0025*equity; disabled in primary Paper deployment.
Account total committed premium including pending orders<=3% equity; max5 names.
Aggregate committed premium<=5% of total equity across independently funded
accounts; aggregate premium for one permanent underlying<=1% of total equity.
Gross delta dollars=sum(abs(qty*100*delta*nominalSpot)); proposed cap50% equity.
These caps are operational choices; actual accept/reject evidence requires Paper.
Quantity=floor(min(premiumBudgets,cash)/(100*(ask+slippage)+entryFees));
also cap by displayed ask size and remaining gross-delta allowance. If0,skip.
No Kelly fraction fitted from these optimistic model means. No averaging down.
Cash cannot be moved between brokers automatically; each account sizes locally.
Opposite positions across accounts do not cancel total premium-at-risk.

begin serializable risk transaction(globalRiskLedger, accountId,
                                    permanentUnderlyingId):
  lock shared global AND account risk budgets plus account/underlying state
  # A pair-only lock cannot prevent concurrent symbols/accounts overspending.
  reconcile positions AND all open/partially filled/pending-cancel/unreconciled orders
  if broker state unknown or stale: BLOCK_NEW_ENTRY
  if any opposing right has qty>0 OR pending/unreconciled qty>0:
      if policy explicitly calls for reversal: cancel pending entry, request close
      return WAIT_FOR_CONFIRMED_FLAT
  if same-direction position/order exists: SKIP_DUPLICATE
  if flattenedDuringThisDecisionCycle: WAIT_NEXT_CYCLE
  reserve account cash and symbol risk budget atomically
  persist idempotency key(account,strategy,signalSession,underlying,right,version)
  record entry intent
commit
Only release lock after authoritative broker fills/cancellations/positions agree.
Account FLAT does not mean an asynchronous close request was merely accepted.
The supplied Python selector uses in-process locks ONLY, not production recovery.
```

20. تجربة Paper: قبول ورفض مُسبقان

سُجلت نسخة Paper-v1 بتاريخ 18 أكتوبر 2026، قبل الفترة المستقبلية المقترحة 19 أكتوبر 2026. الاستراتيجيات الأولية: S1 الأساس، و S1 مع تقليص التقلب في سجل مقارنة مستقل، و S2. بقية المرشحين معطلون؛ لا يُرقّى فائز جديد بعد مشاهدة Paper إلى الاختبار النهائي نفسه.

تُثبَّت قوائم الرموز المسموح بها لكل حساب وإصدارات الكون قبل التجربة. أي تغيير في الكون يبدأ مجموعة متابعة جديدة موسومة منفصلة، ولا يُدمج بأثر رجعي في العينة الأصلية.

المرحلة الأولى: سلامة التنفيذ

20 جلسة تشغيل Paper كحد أدنى. يتحقق القبول عند اكتمال سجل الإشارة والعقد وعرض السعر المعروف وقت القرار، وتطابق 100% من القرارات المعاد تشغيلها، وصفر تعارض Call/Put، وصفر أمر مكرر أو كمية فوق الميزانية. يُختبر إلغاء أمر جزئي، وتأخر تأكيد الإغلاق، وإعادة تشغيل التطبيق، وتغير اتصال الوسيط. غياب حالة موثوقة يمنع دخولًا جديدًا.

المرحلة الثانية: جودة اقتصادية

حد أدنى 100 صفقة فريدة مغلقة لكل استراتيجية و12 شهرًا تقويميًا على الأقل، أيهما يستغرق وقتًا أطول. 100 شرط لازم، لكنه لا يكفي إحصائيًا؛ وقد تؤخر S2 المراجعة المشتركة سنوات لأن عددها قليل. نسخ الصفقة عبر 3 وسطاء لا ترفع N إلى 3. أرباح Paper قد تعكس افتراضات متفائلة للتنفيذ؛ يلزم قياس ask/bid المرجعيين والانزلاق وزمن الإرسال والتعبئة.

مراجعتان مشتركتان فقط لعائلة الاستراتيجيات الأولية الثلاث: تبدأ الأولى بعد أن تحقق جميعها 100 صفقة فريدة مغلقة على الأقل و12 شهرًا تقويميًا على الأقل لكل استراتيجية، وتبدأ الثانية بعد أن تحقق جميعها 200 صفقة فريدة مغلقة على الأقل. تُدرج كل البيانات المتاحة عند كل مراجعة مشتركة؛ لا مراجعات إضافية أو مواعيد منفصلة بحسب الاستراتيجية. ميزانية الدلالة العائلية الكلية 5% موزعة 2.5% لكل مراجعة، لعائلة تضم 3 فرضيات، مع تجميع زمني/حسب الحدث. هذه عتبات تصميم مسجلة؛ لم تُستخدم اختبارات إحصائية لاختيارها.

المقياس الإحصائي الأولي هو متوسط عائد المحفظة الشهري الصافي فوق نقد بعائد صفر، بعد استبعاد فوائد النقد والتدفقات الخارجية. يُحسب الحد الأدنى المتزامن لفاصل الثقة باختبار max-t متمركز، بكتل شهرية دائرية مشتركة طولها 3 أشهر، وHAC(3)، وعدد 10000 إعادة سحب، وبذرة 20261018. هذه مواصفة مستقبلية، وليست اختبارًا نُفذ على بيانات Paper.

يتحقق القبول الأولي عندما يتجاوز الحد الأدنى المصحح الصفر، مع متوسط صافٍ موجب للصفقات المغلقة وPF نقدي ≥1.20 بصورة منفصلة، وبقاء متوسط الصفقة موجبًا مع تكاليف مضاعفة، وعدم خرق حدود المخاطر، وعدم وجود اعتماد غير مفسر على عقد تحوم شكوك حول صحة عرضه السعري.

ترقية S1_VOLCAP تحتاج دليلًا إضافيًا على خفض التراجع/خسائر الذيل مع الاحتفاظ بعائد مناسب، ومقارنة مع S1 بحجم ثابت أقل. لا يكفي أن يظهر DD أصغر نتيجة تقليل العلاوة. هذه المقارنة لم تُحسم بتجربة Paper.

رفض أو تمديد

أي تسرب توقيت، أو تضارب مركز، أو ضياع سجل، أو تجاوز ميزانية يستدعي وقف المداخل الجديدة وإصلاح النسخة، مع بدء فترة تأكيد جديدة عند التغيير المادي. عند تراجع حساب Paper بنسبة 10% تُوقف المداخل وتُراجع المخاطر؛ لا يضمن ذلك حدًا أقصى للخسارة. إذا كانت الربحية سالبة بعد التكلفة أو الثقة غير كافية في المراجعة المسجلة، فالنتيجة رفض/غير حاسمة، ولا تُعاد معايرة المعاملات حتى تنجح.

شرائح السنوات، وحذف الرابحين، وحالة 2022، أدوات تشخيص. لا أشترط أن يكون كل عام أو كل صفقة مربحًا؛ وأي تعديل بعد فحصها يصبح فرضية جديدة. لا تشغيل Live تلقائيًا عند القبول؛ الهدف المطلوب هو تجربة Paper مدعومة بدليل.

مصدر الأرقام المنفذة: paper_protocol.json; strategy_specifications.txt في حزمة إعادة الإنتاج.

21. ما لم ينجح ولماذا

ما لم ينجح/لم يُقبل	الدليل هنا	التفسير وحدوده
المحرك المركب/الفريمات الصغيرة	PDF ينسب خسائر؛ لم أعد اختبارها باستقلال هنا	لا أستبدل بيانات 1 دقيقة قصيرة بمقاييس مصطنعة لـ 15 سنة. تظل غير جاهزة للترقية.
الموجات كحافة مستقلة	سلبية في التاريخ الموسع؛ تحسن 2013 غير دال	الهندسة تصف شكلًا للسعر، والمؤكدات قد تلتقط الترند. يلزم ablation لإثبات الإضافة.
إضافة فلاتر لكل خسارة	SPY200 أسوأ في 2022 بهذه المقارنة	الفلتر قد يحذف فائزين ويترك خاسرين؛ الاختيار بعد رؤية السنة انحياز.
DDpause كعلاج استراتيجي	فشل في حماية التشغيل الطويل	منع الدخول بعد الخسارة قد يفوّت التعافي؛ لا يصفّي المراكز ولا يضمن حدًا للخسارة.
NR7	متوسط صافٍ سالب في الفترات الثلاث	الاختراق القصير لا يكفي أمام الوقت والفروق في هذه الصيغة.
Squeeze	موجب قليلًا في 2013 وسالب في الفترات الأقدم	اعتماد على الفترة؛ لا أدلة خاصة مرصودة على عقود حقيقية.
Put شهري هابط	96 صفقة فقط، والمتوسط العام سالب	غير كافية؛ فترات الهبوط قليلة والعلاوة قد تكون غالية والارتدادات سريعة.
Put ارتداد داخل سوق هابطة	134 صفقة ومتوسط −5.55%	ليس نسخة عكسية مضمونة من S2؛ كل شريحة زمنية دون 100.
تحويل أدب straddle إلى Call/Put	لم يُنفَّذ ولا يطابق القيد	عائد المحفظة بكاملها لا يثبت عائد نصفها، والتحوط والبيع جزء من التصميم.
اختيار العقد الأفضل من النموذج	لا نتائج مثلى بأسعار حقيقية	IV و strike و expiry نموذجية، وبعض الخلايا قليلة العينة.

لا تدّعي هذه التفسيرات تفكيكًا سببيًا كاملًا للخسائر: من دون quotes مرصودة وتفكيك Greek PnL لا يمكن تحديد مقدار ما يعود إلى theta أو IV أو الفروق بالضبط. هي أسباب محتملة متسقة مع تصميم الاختبار، مفصولة عن الأرقام الفعلية.

22. المقارنة المباشرة مع PDF وخريطة إعادة الإنتاج

ادعاء التقرير السابق	الحكم	النتيجة المحدثة
S1 +15.8% و t 4.54	أؤكد الرقم داخل النموذج	658 صفقة؛ الصافي 15.32%؛ t مجمّع 3.02.
S2 +8.4% و t 2.76	أؤكد الرقم داخل النموذج	134 صفقة؛ الصافي 8.09%؛ العينة الأحدث دون 100.
S1 DD −32% «في 2022»	أصحح الوصف الزمني	القاع أكتوبر 2023؛ عائد 2022 −20.98%.
الفترة B نهائية	أنقض صحة الوصف	سبق أن أثرت في انتقاء Calls/ETF؛ الفترة النهائية الجديدة لم تبدأ.
S3 غير الممتد واعد	أحتفظ بالترشيح دون ترقية	تحسن في 2013، وضعف/نقص العينة قديمًا، ولا أسعار خيارات حقيقية.
الترند/AVWAP أنفع من الدايفرجنس	أؤيد أولوية اختبار الترند	لا يثبت استقلال الموجة؛ مجموعات فشل AVWAP صغيرة.
التنويع يخفض DD إلى النصف	أؤكد تراجع المحافظ المركبة وأقيّد التفسير	ضابط 25% S1 + 75% نقد يحقق معظم الخفض أيضًا.
كثرة الفلاتر لا تفيد بموثوقية	تؤيد هذه التجارب الحذر	SPYgate/DDpause ليسا حلّين عامّين؛ لا دلالة إحصائية بعد تصحيح العائلة.
البيانات والنجاة	لم تُحل الفجوة بعد	تاريخ أصل أطول واختبار ETF لا يعادلان OPRA وقائمة PIT.

المصدر المثبت

```
github.com/1stsaad-beep/options-ai-trader
branch: rebuild/hybrid-engines-20261018
commit: ef69e24c5add16101268b97f9a865efe16b21740
```

حزمة ZIP تحتوي الكود الجديد والبيانات الخام/المعدلة وملفات JSON/CSV والتسجيلات وقواعد Paper والتدقيق. المستودع الأصلي مصدر خارجي مثبت عند commit محدد؛ يُستنسخ بجوار research3 كما في README، ولم أضم نسخة git أخرى إلى الحزمة. يستخدم التشغيل الافتراضي البيانات المحفوظة ولا يعيد تنزيلها.

```
git clone https://github.com/1stsaad-beep/options-ai-trader source_repo
git -C source_repo checkout ef69e24c5add16101268b97f9a865efe16b21740
python3 -m pip install -r research3/requirements.txt
bash research3/run_research.sh --check-only
bash research3/run_research.sh
# Independent underlying-only path (no source repository imports):
bash research3/run_research.sh --underlying-only
```

بصمات البيانات ضرورية: إعادة تنزيل Yahoo مستقبلًا مع تعديلات جديدة قد لا تعيد الأرقام نفسها. النص الإنجليزي للقواعد موجود كاملًا، وملفات الصفقات والمنحنيات تسمح بتتبع كل صف في الملخص إلى المدخلات. لا تُستبدل خانات «غير متاح» بأصفار.

مصدر الأرقام المنفذة: README_REPRODUCE.txt; run_research.sh; data/manifest.json; results/*manifest*.json في حزمة إعادة الإنتاج.

23. فهرس ملفات النتائج

الملف/النمط داخل research3	محتواه
original_reproduction.json و original_*	إعادة إنتاج المصدر، وصافي الصفقات، والتجميع، وترتيب الكون، و A/B وسنوات المحفظة.
model_summary.csv	30 نسخة نموذجية؛ جميع إحصاءات الصفقات والمحفظة الأساسية.
model_period_resets.csv	19 نسخة ×3 فترات برصيد جديد؛ المقاييس الكاملة دون تراكم رصيد الفترة الأقدم.
model_periods.csv	تصنيف صفقات التشغيل المتصل داخل كل فترة بالكامل؛ ليس محفظة reset.
model_robustness.csv	ضغط الفروق/IV/الكون وحذف كبار الرابحين؛ بيانات NAV للحذف غير متاحة عمدًا.
model_annual.csv و model_reset_annual.csv	كل سنة 2000–2026 للنسخ 30؛ و 2013–2026 لنسخ 19 reset. الصفقات حسب سنة الخروج.
model_contract_surface.csv	12 خلية S1/S2 للدلتا والمدة على replay؛ جميع المقاييس ووسم العينة <100.
model_trades_*.csv و model_nav_*.csv	كل صفقة ونقطة NAV في التشغيل المتصل؛ reset_* للتشغيل من 2013.
underlying_summary.csv و underlying_annual.csv	87 صف ملخص و 211 صفًا سنويًا لمسار الأصل، بعوائد على القيمة الاسمية لا العلاوة.
underlying_walk_forward_selection.csv	الاختيار والأهلية وعدد صفقات التدريب لكل سنة ومتغير؛ دون إخفاء حالات fallback.
model_multiple_testing.json و underlying_family_bootstrap.json	تفاصيل تصحيح عائلتي المقارنات وشروط إعادة السحب.
independent_validation.json و underlying_controls.json	العدم العشوائي والحافة المزروعة مع N والتشتت وبذور العشوائية.
real_quote_selector*.py و real_options_contract.json	محدد حتمي من CSV ومخطط بيانات وتحقق من 15 حالة اصطناعية؛ لا أرقام ربحية.
paper_protocol.json و strategy_specifications.txt	قواعد وتوقيت وأحجام وقفل حساب ومعايير قبول مستقبلية؛ لم تُفعَّل.
preregister*.json و methodological_deviations.json	التسجيل الأصلي قبل الاختبارات والانحرافات الصريحة؛ دون إعادة كتابة تاريخ الاختيار.

24. المراجع الأولية والتمييز بين الدليل والتطبيق

رُوجعت المصادر التالية في 18 أكتوبر 2026. الأرقام المنفذة تأتي من ملفات النتائج، لا من نقل مقاييس هذه الأوراق. ملخصات الناشر أو نسخ العمل موسومة بوصفها؛ لا تعني إعادة إنتاج الدراسة الأصلية.

[S01] Bailey & López de Prado (2014), The Deflated Sharpe Ratio

تصحيح الانتقاء وتعدد التجارب؛ لم أحسب DSR بادعاء معرفة عدد التجارب السابقة.

https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/deflated-sharpe.pdf

[S02] White (2000), A Reality Check for Data Snooping

أساس عائلي لإعادة السحب؛ الاختبار المنفذ هنا max-t شبيه به، لا ادعاء أنه إعادة إنتاج حرفية لكل تفاصيل الورقة.

https://users.ssc.wisc.edu/~behansen/718/White2000.pdf

[S03] Moreira & Muir (2017), Volatility-Managed Portfolios

وزن عكسي للتباين. تتضمن الورقة بالفعل فرع Calls لاستعمال الرافعة المضمّنة، وليس اختبار S1 المحددة هنا.

https://amoreira2.github.io/alan-moreira.github.io/VolPortfolios_published.pdf

---

[S04] Cederburg et al. (2020), On the Performance of Volatility-Managed Portfolios

اختبارات 103 استراتيجيات لا تثبت تفوقًا عامًا مستقرًا خارج العينة لكل إدارة تقلب.

https://www.lehigh.edu/~xuy219/research/COWY.pdf

[S05] Moskowitz & Grinblatt (1999), Do Industries Explain Momentum?

زخم صناعات؛ أدلة أصل/محافظ طويلة وقصيرة، وليس علاوات Calls صناديق القطاعات.

https://spinup-000d1a-wp-offload-media.s3.amazonaws.com/faculty/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/DoIndustriesExplainMomentum.pdf

---

[S06] Zhou & Zhu (2012), Jump on the Post-Earnings Announcement Drift (corrected)

ملخص الناشر: ربط الانجراف بقفزات إعلان الأرباح في الأسهم، لا نتائج خيارات منفردة.

https://rpc.cfainstitute.org/research/financial-analysts-journal/2012/jump-on-the-postearnings-announcement-drift-corrected

---

[S07] Johnson & So (2018), Time Will Tell

مواعيد الأرباح المتغيرة تحمل معلومات؛ يلزم سجل لقطات التقويم المتاح تاريخيًا.

https://eso.scripts.mit.edu/docs/Time-Will-Tell.pdf

[S08] Lucca & Moench, NY Fed Staff Report 512

دليل تاريخي على انجراف الأسهم قبل FOMC.

https://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr512.html

[S09] Kurov, Wolfe & Gilbert (2021), The Disappearing Pre-FOMC Announcement Drift

ضعف الأثر بعد 2015 في عينة تنتهي 2019؛ لا إثبات اختفاء دائم ولا اختبار خيارات.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7525326/

[S10] Muravyev & Ni (2020), Why Do Option Returns Change Sign from Day to Night? — Appendix

تفريق العوائد المتحوط لها وغير المتحوط لها؛ جدول A.7 لا يثبت حافة Call أو Put مستقلة داخل اليوم.

https://www.dmurav.com/MuravyevNi_WhyDoOptionReturnsChangeSign_IA.pdf

---

[S11] de Groot, Huij & Zhou (2012), Another Look at Trading Costs and Short-Term Reversal Profits

التكلفة والدوران وحجم الشركات تؤثر في انعكاس الأسهم قصير المدى.

https://repub.eur.nl/pub/25718/

[S12] Pan & Poteshman (2006), The Information in Option Volume for Future Stock Prices

Opening buyer-initiated volume مختلف عن إجمالي Put/Call العام.

https://www.mit.edu/~junpan/volume.pdf

[S13] Goyal & Saretto, Cross-Section of Option Returns and Volatility (working version)

HV−IV مع محافظ خيارات متحوط لها/straddles؛ ليس قاعدة شراء اتجاهية منفردة مثبتة.

https://www.ruf.rice.edu/~jgsfss/goyal_041808.pdf?origin=publication_detail

---

[S14] Heston, Jones, Khorram, Li & Mo, Option Momentum (author manuscript)

زخم خيارات ومحافظ straddles؛ عبور الفروق الكاملة مؤثر، والصيغة لا تطابق قيد التطبيق.

https://faculty.marshall.usc.edu/Christopher-Jones/pdf/opmom.pdf

---

[S15] Too Good to Be True: Look-Ahead Bias in Empirical Options Research, RFS (2026)

قرأت الملخص المنشور: فلاتر جودة تعتمد معلومات غير متاحة وقت التكوين قد تصنع نتائج قوية كاذبة.

https://academic.oup.com/rfs/advance-article-abstract/doi/10.1093/rfs/hhag061/8722307

[S16] d’Avernas, Schlag, Sichert, Waibel & Wang, The Volatility Smile of Expected Returns (working paper, August 2026)

دراسة خيارات فعلية غير متحوط لها؛ علاقة إشارة الأسهم بعائد الخيار ليست تحويلًا آليًا. نسخة عمل، لا حكم مباشر على S1.

https://www.adriendavernas.com/papers/options.pdf

[D01] OptionMetrics IvyDB US — official product documentation

تاريخ معلن من يناير 1996؛ شراء ترخيص/وصول لم يتوفر في هذه الجلسة.

https://optionmetrics.com/united-states/

[D02] ORATS Historical Data — official documentation

تاريخ معلن من 2007؛ لقطة قرب الإغلاق لا تعادل افتتاح اليوم التالي؛ لا تستخدم theoretical Value كسعر تنفيذ.

https://orats.com/university/historical-data

[D03] Cboe DataShop Option Quote Intervals — official documentation

تغطية معلنة من يناير 2012؛ أقل من 15 سنة حتى أكتوبر 2026.

https://datashop.cboe.com/option-quote-intervals

[D04] ThetaData — Making Requests

تغطية عقود من يونيو 2012 لبعض المنتجات؛ يجب تدقيق تغطية quote/Greeks ونوع الأصل كل على حدة.

https://www.thetadata.net/docs/Articles/Data-And-Requests/Making-Requests.html

---

[D05] Massive (Polygon) — Options Quotes Flat Files

المنتج المفتوح يعلن تاريخ Quotes من 7 مارس 2022، فلا يكفي وحده لاختبار 15 سنة.

https://massive.com/docs/flat-files/options/quotes

[D06] CRSP US Stock Databases — official documentation

معرّفات دائمة وإجراءات مؤسسية وشطب؛ يلزم ربطها بعضوية المؤشر التاريخية الفعلية.

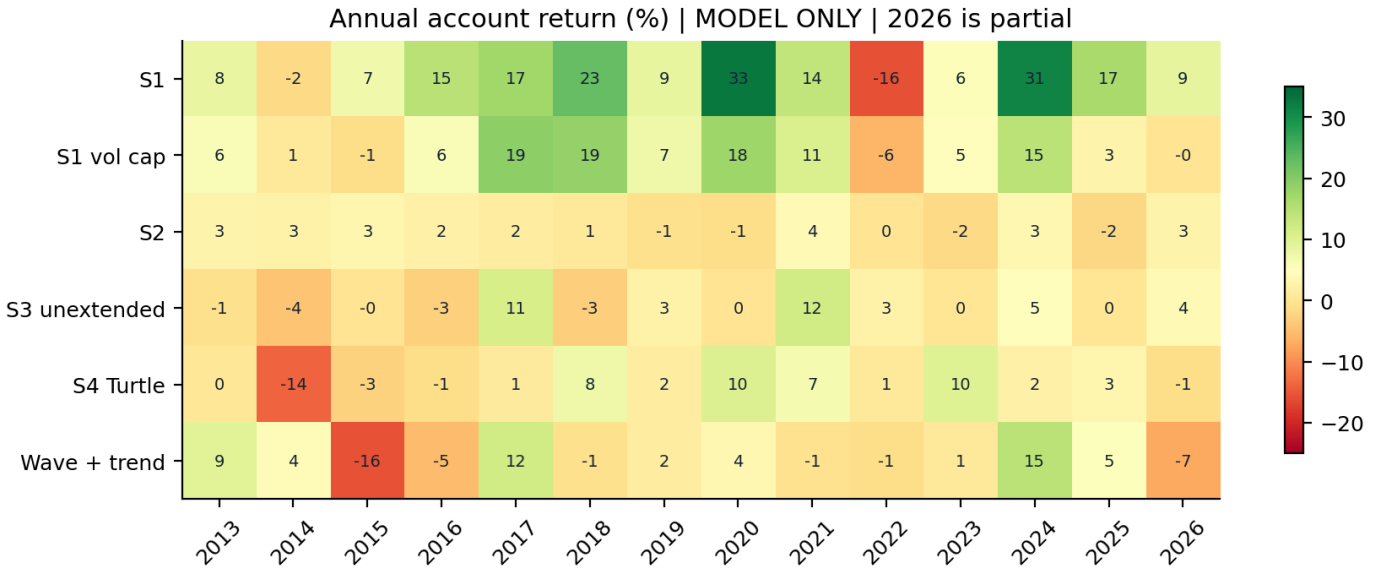
https://www.crsp.org/research/crsp-us-stock-databases-2025-layout/

الملحق أ · كيف تقرأ بطاقة كل استراتيجية

تحتوي كل بطاقة على إحصاءات التشغيل الكامل 2000–2026، ثم 3 فترات reset، ثم المتانة، ثم كل سنة في التشغيل المتصل. تبدأ المحفظة برصيد 100,000 في كل تجربة. جميع أرقام هذا الملحق لخيارات نموذجية، صافية من العمولة المفترضة، وليست من عروض أسعار حقيقية.

متوسط الرابحة والخاسرة على العلاوة؛ PF نقدي؛ t العادي يفترض استقلال الصفقات، و t الشهري يستخدم التجميع بحسب شهر الدخول. صفوف السنوات تعرض N وصافي الصفقة وعائد NAV والتراجع السنوي؛ المقاييس الأخرى لكل سنة محفوظة كاملة في CSV. أغلب السنوات أقل من 100، وبالتالي تُوسم كل نتيجة سنوية بأنها وصفية وغير كافية للحكم المستقل. السنة 2026 جزئية.

حذف الرابحين اختبار حساسية للصفقات؛ لم يُحسب منه منحنى حساب جديد. علامتا «—» و«غير متاح» تعنيان عدم وجود مقياس محسوب، خصوصًا للمحفظة بعد الحذف. كل اختبار نهائي مستقبلي موسوم NOT RUN.



بطاقة · S1 — الزخم الشهري

S1_base · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
1121	47.99%	75.94%	-61.52%	4.45%	1.17	1.67	1.20

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
1.80%	-72.80%	0.20	5	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	361	38.23%	71.66%	-66.72%	-13.82%	0.54	-2.78	-2.26
2010–2012: تأكيد مساند	135	45.19%	69.03%	-58.95%	-1.12%	0.94	-0.17	-0.12
2013–2026: إعادة مكشوفة	647	52.70%	79.74%	-57.23%	14.96%	1.53	4.41	2.98

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-9.88%	-71.60%	-0.72	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-1.52%	-25.17%	-0.02	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	11.69%	-26.34%	0.79	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	797	-7.77%	0.59	-2.03	-5.07%	-83.57%	-0.42
ETF فقط	343	-4.15%	0.81	-0.81	-1.25%	-34.05%	-0.15
استبعاد 4 أسهم	1079	5.33%	1.17	1.45	2.30%	-58.06%	0.24
IV النموذج ×1.25	706	-12.84%	0.47	-3.51	-6.61%	-86.02%	-0.71
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	1064	-7.48%	0.80	-2.44	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	35	-32.21%	-19.69%	-22.96%
2001	23	-36.48%	-18.11%	-19.46%
2002	28	-45.68%	-18.91%	-19.32%
2003	33	-7.74%	-5.75%	-12.49%
2004	50	-14.66%	-15.38%	-26.86%
2005	53	-11.19%	-12.96%	-24.41%
2006	42	-3.44%	-4.71%	-16.69%
2007	50	11.20%	12.82%	-10.59%
2008	24	-45.36%	-18.57%	-18.92%
2009	23	22.25%	9.16%	-10.52%
2010	39	-5.51%	-4.04%	-13.54%
2011	52	-18.90%	-15.02%	-20.23%
2012	49	16.63%	16.53%	-11.75%
2013	49	16.21%	9.67%	-10.69%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	50	-0.26%	-2.41%	-10.50%
2015	49	2.75%	-0.12%	-11.15%
2016	54	13.75%	13.86%	-9.27%
2017	45	25.71%	19.47%	-11.65%
2018	49	35.78%	23.70%	-11.28%
2019	46	6.23%	12.86%	-9.63%
2020	47	48.30%	42.85%	-15.32%
2021	50	20.32%	18.07%	-7.09%
2022	19	-25.79%	-7.23%	-10.11%
2023	38	1.39%	9.80%	-14.33%
2024	50	33.94%	22.48%	-7.53%
2025	38	22.12%	12.60%	-8.89%
2026	36	3.26%	-0.36%	-7.98%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S1 + فلتر SPY200

S1_market200 · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
991	48.54%	75.37%	-60.70%	5.35%	1.18	1.91	1.38

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
2.42%	-53.97%	0.24	5	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	286	41.26%	77.18%	-63.98%	-5.74%	0.74	-0.97	-0.80
2010–2012: تأكيد مساند	112	48.21%	68.68%	-63.18%	0.39%	0.99	0.05	0.04
2013–2026: إعادة مكشوفة	582	51.72%	77.25%	-58.13%	11.89%	1.37	3.40	2.36

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-4.12%	-53.97%	-0.28	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-0.14%	-22.36%	0.06	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	8.19%	-30.16%	0.61	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	930	1.20%	0.97	0.32	-0.25%	-62.33%	0.04
ETF فقط	346	-2.44%	0.87	-0.48	-0.81%	-30.63%	-0.09
استبعاد 4 أسهم	952	6.98%	1.25	1.79	3.82%	-44.11%	0.35
IV النموذج ×1.25	763	-3.40%	0.76	-0.90	-2.54%	-69.90%	-0.22
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	941	-6.22%	0.83	-1.92	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	30	-39.04%	-20.05%	-22.40%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	5	-4.42%	-0.25%	-3.99%
2003	29	-6.55%	-5.00%	-12.66%
2004	50	-14.66%	-15.16%	-27.23%
2005	53	-11.19%	-12.76%	-24.73%
2006	42	-3.44%	-6.17%	-18.31%
2007	50	11.20%	13.23%	-10.84%
2008	5	19.90%	0.57%	0.00%
2009	22	25.17%	9.55%	-10.75%
2010	33	-7.03%	-4.82%	-11.60%
2011	35	-22.07%	-13.42%	-17.91%
2012	49	16.63%	14.59%	-12.47%
2013	49	16.21%	14.03%	-11.43%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	50	-0.26%	-1.84%	-10.84%
2015	44	-3.34%	-0.86%	-9.29%
2016	45	19.92%	19.45%	-8.56%
2017	45	22.36%	17.84%	-13.87%
2018	45	37.02%	22.80%	-10.77%
2019	45	-1.96%	5.57%	-12.93%
2020	45	28.10%	20.59%	-14.65%
2021	50	15.06%	10.88%	-8.72%
2022	16	-68.33%	-16.68%	-17.76%
2023	32	-13.77%	-0.07%	-13.23%
2024	50	35.17%	22.09%	-7.22%
2025	37	29.86%	16.49%	-8.15%
2026	35	-9.52%	-4.50%	-8.52%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S1 + تقليص بالتقلب

S1_volcap · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
1086	47.42%	74.15%	-62.55%	2.27%	1.20	0.85	0.61

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
2.12%	-35.82%	0.27	5	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	356	37.92%	71.09%	-66.86%	-14.55%	0.78	-2.91	-2.31
2010–2012: تأكيد مساند	135	45.19%	69.03%	-58.95%	-1.12%	1.02	-0.17	-0.12
2013–2026: إعادة مكشوفة	606	53.47%	79.14%	-58.49%	15.10%	1.51	4.33	2.98

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-2.62%	-35.05%	-0.28	+100
2010–2012: تأكيد مساند	0.49%	-15.87%	0.10	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	7.04%	-14.04%	0.73	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	1011	-1.20%	1.08	-0.33	0.80%	-47.02%	0.14
ETF فقط	334	-3.48%	0.85	-0.67	-0.87%	-28.22%	-0.11
استبعاد 4 أسهم	1055	6.09%	1.32	1.63	3.52%	-31.93%	0.39
IV النموذج ×1.25	890	-6.16%	0.89	-1.74	-0.91%	-50.49%	-0.09
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	1031	-9.31%	0.84	-3.03	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	31	-44.45%	-6.62%	-7.89%
2001	23	-36.48%	-4.90%	-5.83%
2002	28	-45.68%	-7.92%	-8.19%
2003	33	-7.74%	-0.06%	-5.23%
2004	50	-14.66%	-3.79%	-14.05%
2005	53	-11.19%	-6.82%	-16.65%
2006	42	-1.41%	-0.47%	-9.99%
2007	50	11.20%	7.86%	-8.61%
2008	24	-45.36%	-9.60%	-9.71%
2009	22	22.07%	7.86%	-4.03%
2010	39	-5.51%	-2.05%	-8.30%
2011	52	-18.94%	-11.12%	-14.90%
2012	49	16.63%	10.75%	-9.56%
2013	49	16.21%	10.27%	-9.52%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	50	-1.93%	-0.27%	-9.53%
2015	52	4.18%	-2.73%	-10.30%
2016	55	11.67%	4.86%	-8.09%
2017	45	22.36%	17.66%	-11.75%
2018	50	35.01%	18.95%	-6.49%
2019	46	5.43%	8.55%	-7.48%
2020	31	36.54%	13.66%	-11.05%
2021	50	16.85%	10.11%	-5.50%
2022	18	-28.88%	-5.42%	-6.73%
2023	37	12.16%	6.09%	-9.74%
2024	49	36.37%	15.36%	-3.80%
2025	31	-0.75%	-1.87%	-6.83%
2026	27	-7.18%	-2.19%	-6.27%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S1 + تقليص بالتباين

S1_invvar · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
1007	47.27%	74.64%	-62.50%	2.33%	1.26	0.83	0.61

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
2.37%	-17.08%	0.34	4	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	341	38.12%	72.39%	-66.89%	-13.79%	1.03	-2.67	-2.15
2010–2012: تأكيد مساند	130	46.15%	70.95%	-59.62%	0.65%	1.05	0.09	0.06
2013–2026: إعادة مكشوفة	514	53.70%	76.53%	-59.87%	13.38%	1.40	3.56	2.50

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	0.21%	-17.08%	0.06	+100
2010–2012: تأكيد مساند	0.79%	-13.45%	0.14	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	4.48%	-15.46%	0.56	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	936	-2.72%	1.13	-0.72	1.02%	-27.15%	0.17
ETF فقط	316	-2.79%	0.84	-0.52	-0.83%	-27.60%	-0.11
استبعاد 4 أسهم	978	6.23%	1.33	1.60	3.06%	-20.55%	0.40
IV النموذج ×1.25	826	-7.87%	0.91	-2.15	-0.72%	-33.29%	-0.09
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	956	-9.51%	0.88	-3.04	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	26	-52.00%	-4.10%	-4.29%
2001	18	-34.59%	-1.15%	-1.89%
2002	27	-49.52%	-3.65%	-3.84%
2003	33	-12.49%	0.87%	-3.25%
2004	50	-13.45%	0.38%	-9.10%
2005	52	-6.75%	-1.41%	-10.95%
2006	42	0.66%	7.04%	-4.63%
2007	50	11.20%	4.00%	-7.59%
2008	23	-46.44%	-5.23%	-5.27%
2009	20	26.23%	6.16%	-1.67%
2010	38	-2.73%	-2.85%	-7.00%
2011	48	-18.85%	-7.60%	-10.62%
2012	49	16.63%	8.41%	-8.92%
2013	49	15.04%	9.00%	-9.04%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	50	-0.36%	2.19%	-8.89%
2015	49	1.49%	-4.65%	-9.97%
2016	53	2.96%	-1.55%	-6.75%
2017	45	29.24%	19.88%	-11.04%
2018	44	32.55%	17.23%	-5.42%
2019	39	11.42%	4.32%	-6.92%
2020	24	38.01%	9.85%	-9.21%
2021	49	23.46%	8.79%	-4.98%
2022	6	-57.69%	-4.27%	-5.59%
2023	29	22.98%	6.52%	-8.10%
2024	47	29.77%	11.57%	-3.24%
2025	26	-10.21%	-3.31%	-6.58%
2026	21	-19.92%	-6.53%	-6.61%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S1 + توقف بعد التراجع

S1_dd_pause · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
786	45.67%	73.96%	-63.64%	-0.79%	0.87	-0.26	-0.20

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-1.27%	-72.67%	-0.06	2	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	260	36.15%	65.81%	-68.42%	-19.89%	0.49	-3.95	-3.32
2010–2012: تأكيد مساند	94	43.62%	69.94%	-53.61%	0.28%	0.98	0.04	0.03
2013–2026: إعادة مكشوفة	522	50.19%	77.92%	-57.36%	10.54%	1.33	2.82	1.92

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-9.78%	-68.37%	-0.90	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-0.23%	-17.49%	0.05	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	6.01%	-25.09%	0.50	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	703	-5.39%	0.71	-1.30	-3.23%	-74.64%	-0.27
ETF فقط	315	-4.77%	0.79	-0.91	-1.26%	-35.59%	-0.16
استبعاد 4 أسهم	818	1.96%	1.01	0.49	0.19%	-56.54%	0.07
IV النموذج ×1.25	660	-8.99%	0.56	-2.44	-4.48%	-79.69%	-0.49
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	746	-12.61%	0.58	-3.81	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	28	-27.71%	-14.05%	-17.59%
2001	17	-40.95%	-12.31%	-13.96%
2002	18	-57.50%	-18.40%	-18.48%
2003	23	-9.30%	-4.45%	-11.30%
2004	40	-4.80%	-5.56%	-18.81%
2005	45	-1.48%	-1.91%	-16.39%
2006	28	-15.60%	-10.89%	-17.42%
2007	30	-21.10%	-8.38%	-12.72%
2008	18	-60.45%	-18.76%	-19.11%
2009	13	-2.63%	-0.99%	-10.51%
2010	35	2.77%	1.19%	-10.36%
2011	32	-19.07%	-10.63%	-15.48%
2012	25	-2.97%	-1.56%	-13.01%
2013	39	2.11%	-0.98%	-13.81%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	45	-3.41%	-4.13%	-11.15%
2015	32	0.52%	0.29%	-10.08%
2016	52	8.74%	10.09%	-8.36%
2017	35	14.63%	6.76%	-11.97%
2018	39	34.34%	19.03%	-7.69%
2019	29	4.32%	6.68%	-11.43%
2020	25	41.37%	20.30%	-13.12%
2021	46	13.92%	9.47%	-8.05%
2022	15	10.27%	2.28%	-5.27%
2023	27	-2.10%	-1.60%	-10.91%
2024	31	22.66%	13.03%	-6.48%
2025	10	-15.56%	-2.53%	-6.70%
2026	9	49.31%	7.57%	-2.26%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S2 — ارتداد المؤشرات

S2_base · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
227	55.07%	31.03%	-26.00%	5.40%	1.49	2.21	1.73

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
0.86%	-10.00%	0.34	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	71	60.56%	27.19%	-24.10%	6.96%	1.72	1.89	1.39
2010–2012: تأكيد مساند	23	21.74%	17.97%	-30.79%	-20.19%	0.17	-3.61	-2.28
2013–2026: إعادة مكشوفة	131	57.25%	31.92%	-25.42%	7.41%	1.72	2.29	2.08

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	0.94%	-4.28%	0.39	غير كافية
2010–2012: تأكيد مساند	-2.32%	-9.41%	-0.96	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	1.26%	-3.86%	0.49	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	226	2.99%	1.26	0.97	0.48%	-10.49%	0.20
ETF فقط	227	5.40%	1.49	1.73	0.86%	-10.00%	0.34
استبعاد 4 أسهم	227	5.40%	1.49	1.73	0.86%	-10.00%	0.34
IV النموذج ×1.25	217	2.39%	1.21	0.90	0.33%	-8.69%	0.17
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	215	0.99%	1.10	0.34	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	5	13.30%	1.40%	-1.87%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	0	—	0.00%	0.00%
2003	9	18.64%	3.23%	-0.62%
2004	10	14.14%	2.79%	-1.59%
2005	14	-7.46%	-2.02%	-3.45%
2006	13	9.43%	2.31%	-4.28%
2007	9	-2.32%	-0.47%	-3.34%
2008	0	—	0.00%	0.00%
2009	11	11.03%	2.31%	-1.65%
2010	1	-35.98%	-0.70%	-0.91%
2011	9	-16.68%	-2.72%	-4.09%
2012	13	-21.40%	-3.73%	-6.37%
2013	9	41.57%	5.61%	-1.05%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	9	15.02%	2.79%	-1.59%
2015	13	14.14%	3.35%	-1.86%
2016	9	14.38%	2.38%	-2.14%
2017	9	10.26%	1.76%	-0.50%
2018	8	6.31%	0.96%	-2.50%
2019	5	-9.03%	-0.57%	-1.70%
2020	7	-15.46%	-1.94%	-3.89%
2021	18	12.95%	4.47%	-1.91%
2022	2	7.49%	0.00%	-0.71%
2023	11	-10.05%	-1.64%	-2.18%
2024	16	11.60%	3.08%	-1.22%
2025	8	-14.70%	-1.57%	-3.13%
2026	9	19.83%	2.60%	-0.27%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S3 — قمة 52 أسبوعًا

S3_52w · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
563	45.47%	72.89%	-54.54%	3.41%	1.11	1.02	0.87

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
0.91%	-36.12%	0.16	1	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	152	36.84%	82.19%	-58.83%	-6.88%	0.77	-0.99	-0.88
2010–2012: تأكيد مساند	58	48.28%	51.89%	-54.08%	-2.92%	0.88	-0.36	-0.31
2013–2026: إعادة مكشوفة	376	48.14%	73.40%	-53.11%	7.79%	1.27	1.92	1.61

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-2.49%	-33.16%	-0.30	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-1.30%	-12.94%	-0.13	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	3.22%	-25.83%	0.42	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	498	-2.66%	0.85	-0.67	-1.23%	-50.52%	-0.14
ETF فقط	144	-2.93%	0.91	-0.57	-0.20%	-12.73%	-0.05
استبعاد 4 أسهم	492	3.39%	1.11	0.90	0.88%	-26.62%	0.16
IV النموذج ×1.25	478	-3.72%	0.81	-1.04	-1.42%	-49.67%	-0.20
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	534	-8.03%	0.72	-2.53	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	13	-22.56%	-5.56%	-9.54%
2001	6	-80.53%	-8.71%	-8.87%
2002	8	-13.21%	-1.98%	-4.86%
2003	20	-35.54%	-11.03%	-14.96%
2004	21	6.69%	-0.38%	-11.99%
2005	21	-0.24%	-0.46%	-8.08%
2006	21	-2.98%	-1.95%	-5.65%
2007	26	11.15%	5.09%	-5.62%
2008	4	-62.74%	-3.88%	-3.88%
2009	12	36.32%	5.31%	-3.83%
2010	24	-6.81%	-1.66%	-5.82%
2011	20	-14.83%	-4.10%	-9.93%
2012	19	10.71%	3.68%	-5.03%
2013	34	8.03%	4.72%	-10.86%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	33	-18.21%	-12.96%	-15.57%
2015	26	-9.13%	-3.33%	-6.69%
2016	31	1.55%	1.08%	-7.54%
2017	42	28.50%	24.05%	-5.64%
2018	31	-1.24%	-0.21%	-11.63%
2019	21	11.85%	6.39%	-6.23%
2020	19	15.23%	3.54%	-5.73%
2021	33	16.81%	9.47%	-5.10%
2022	5	11.54%	1.58%	-2.27%
2023	14	22.29%	9.39%	-5.53%
2024	32	22.45%	5.55%	-8.69%
2025	14	33.67%	6.40%	-2.54%
2026	13	-5.76%	1.07%	-4.23%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S3 + غير ممتد

S3_not_extended · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
186	43.55%	72.85%	-57.61%	-0.80%	0.95	-0.13	-0.12

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-0.17%	-30.53%	-0.02	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	51	27.45%	82.74%	-63.12%	-23.08%	0.50	-2.01	-1.96
2010–2012: تأكيد مساند	13	53.85%	45.78%	-65.61%	-5.63%	0.83	-0.32	-0.40
2013–2026: إعادة مكشوفة	133	49.62%	75.84%	-53.10%	10.88%	1.45	1.55	1.40

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-2.24%	-22.13%	-0.62	غير كافية
2010–2012: تأكيد مساند	-0.44%	-3.68%	-0.14	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	1.81%	-13.82%	0.42	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	177	-5.43%	0.78	-0.87	-0.78%	-34.72%	-0.19
ETF فقط	67	-8.15%	0.69	-1.17	-0.37%	-13.96%	-0.22
استبعاد 4 أسهم	172	5.43%	1.17	0.83	0.48%	-20.06%	0.15
IV النموذج ×1.25	172	-8.02%	0.66	-1.48	-1.06%	-35.79%	-0.32
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	176	-13.17%	0.58	-2.60	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	4	-51.55%	-4.08%	-4.50%
2001	2	-49.93%	-1.45%	-1.62%
2002	4	25.34%	1.90%	-1.88%
2003	5	-71.01%	-6.88%	-7.65%
2004	9	1.90%	0.41%	-6.30%
2005	6	-38.17%	-4.44%	-5.36%
2006	7	5.34%	0.57%	-3.64%
2007	8	-50.29%	-7.52%	-8.36%
2008	2	-59.79%	-1.66%	-1.66%
2009	4	19.74%	1.28%	-1.78%
2010	8	-24.94%	-4.23%	-5.44%
2011	7	3.19%	1.55%	-3.08%
2012	1	1.28%	0.02%	-1.55%
2013	14	-2.36%	-1.48%	-6.41%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	14	-9.60%	-4.39%	-9.07%
2015	11	-8.61%	0.42%	-4.44%
2016	15	-1.28%	-1.89%	-6.02%
2017	21	25.09%	11.44%	-3.43%
2018	14	-13.72%	-3.16%	-6.35%
2019	7	26.11%	3.40%	-2.00%
2020	0	—	0.00%	0.00%
2021	8	72.21%	10.81%	-2.43%
2022	2	87.55%	2.67%	-1.07%
2023	4	-4.32%	-0.47%	-1.77%
2024	3	-18.72%	-0.66%	-2.01%
2025	3	33.41%	0.73%	-2.38%
2026	3	62.95%	4.92%	-1.27%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S4 — Turtle 55

S4_turtle55 · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
513	40.55%	71.01%	-46.93%	0.89%	0.98	0.25	0.22

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-0.13%	-38.67%	0.02	1	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	160	38.75%	69.39%	-53.69%	-6.00%	0.77	-0.83	-0.81
2010–2012: تأكيد مساند	59	42.37%	68.53%	-42.19%	4.72%	1.16	0.52	0.39
2013–2026: إعادة مكشوفة	318	41.82%	70.88%	-42.49%	4.93%	1.19	1.15	0.93

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-2.24%	-38.67%	-0.25	+100
2010–2012: تأكيد مساند	1.40%	-9.09%	0.22	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	1.68%	-25.48%	0.24	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	466	-5.15%	0.76	-1.28	-1.96%	-51.38%	-0.25
ETF فقط	139	0.70%	1.03	0.15	0.06%	-11.42%	0.03
استبعاد 4 أسهم	446	0.41%	1.01	0.11	0.04%	-29.19%	0.04
IV النموذج ×1.25	438	-4.87%	0.73	-1.40	-1.80%	-48.84%	-0.28
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	487	-11.89%	0.56	-4.29	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	8	-17.28%	-2.85%	-5.76%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	3	-38.71%	-2.29%	-3.01%
2003	24	-12.09%	-6.16%	-9.62%
2004	25	-19.00%	-8.80%	-12.98%
2005	24	-33.16%	-14.03%	-15.10%
2006	26	-10.58%	-7.36%	-9.98%
2007	25	40.59%	21.96%	-4.88%
2008	1	-61.63%	-0.75%	-0.75%
2009	24	7.41%	1.80%	-6.46%
2010	23	5.09%	2.80%	-5.89%
2011	15	-6.77%	-1.31%	-7.31%
2012	22	11.91%	4.84%	-4.99%
2013	35	-4.62%	-0.05%	-10.69%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	38	-16.50%	-12.94%	-14.86%
2015	15	-8.18%	-3.34%	-5.45%
2016	22	-9.36%	-1.64%	-4.47%
2017	41	3.65%	-0.71%	-9.54%
2018	24	11.52%	5.46%	-9.74%
2019	20	-5.01%	-0.50%	-7.29%
2020	24	41.18%	13.88%	-7.75%
2021	28	15.94%	7.72%	-3.88%
2022	1	56.97%	0.79%	-0.95%
2023	17	-0.86%	5.25%	-6.89%
2024	19	20.88%	0.34%	-4.26%
2025	5	21.76%	2.39%	-1.60%
2026	4	-12.97%	-1.25%	-1.59%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · الموجات الخام

S0_raw · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
679	44.77%	42.39%	-57.25%	-12.64%	0.47	-5.55	-5.09

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-6.21%	-83.32%	-0.98	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	367	42.51%	38.02%	-58.41%	-17.42%	0.42	-5.79	-5.08
2010–2012: تأكيد مساند	132	41.67%	43.50%	-55.57%	-14.29%	0.52	-2.87	-2.53
2013–2026: إعادة مكشوفة	501	53.89%	43.20%	-48.79%	0.78%	0.98	0.32	0.27

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-11.69%	-74.37%	-1.48	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-11.97%	-32.21%	-1.27	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	-0.35%	-30.91%	-0.02	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	589	-18.74%	0.35	-7.35	-7.74%	-88.77%	-1.31
ETF فقط	226	-7.14%	0.69	-2.03	-1.01%	-24.56%	-0.32
استبعاد 4 أسهم	688	-5.48%	0.70	-2.21	-2.58%	-63.07%	-0.41
IV النموذج ×1.25	590	-17.11%	0.36	-7.59	-6.99%	-85.90%	-1.33
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	645	-19.08%	0.34	-8.72	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	33	-15.22%	-9.00%	-11.80%
2001	30	-28.72%	-18.14%	-19.03%
2002	26	-45.90%	-18.37%	-19.19%
2003	42	-15.87%	-12.94%	-15.87%
2004	37	-22.78%	-15.12%	-18.28%
2005	39	-20.11%	-16.24%	-16.24%
2006	47	-8.70%	-8.54%	-13.42%
2007	43	-1.26%	1.22%	-4.94%
2008	28	-30.54%	-13.14%	-14.10%
2009	42	-5.36%	-4.57%	-12.86%
2010	40	-16.42%	-12.41%	-17.00%
2011	38	-26.99%	-14.67%	-15.96%
2012	44	-7.29%	-6.71%	-11.12%
2013	29	9.81%	0.81%	-5.91%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	37	2.56%	-1.53%	-5.02%
2015	28	-23.40%	-10.58%	-12.84%
2016	22	0.44%	-1.02%	-6.56%
2017	34	9.13%	4.83%	-3.35%
2018	16	-14.18%	-3.21%	-7.50%
2019	14	4.77%	1.09%	-4.18%
2020	5	4.94%	0.02%	-1.82%
2021	4	-17.98%	-0.83%	-1.50%
2022	1	-20.99%	-0.37%	-1.13%
2023	0	—	0.00%	0.00%
2024	0	—	0.00%	0.00%
2025	0	—	0.00%	0.00%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · الموجات + 3 مؤكدات

S0_trend · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
575	44.52%	43.74%	-55.89%	-11.53%	0.47	-4.69	-4.03

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-4.99%	-77.49%	-0.85	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	278	40.29%	38.60%	-58.07%	-19.13%	0.37	-5.56	-4.58
2010–2012: تأكيد مساند	100	39.00%	43.76%	-53.20%	-15.39%	0.47	-2.79	-2.29
2013–2026: إعادة مكشوفة	470	55.11%	44.00%	-47.69%	2.83%	1.10	1.12	0.94

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-9.93%	-68.29%	-1.40	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-10.02%	-30.59%	-1.34	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	1.24%	-26.70%	0.22	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	523	-15.85%	0.37	-5.42	-5.86%	-82.04%	-1.06
ETF فقط	186	-6.47%	0.69	-1.68	-0.85%	-21.34%	-0.30
استبعاد 4 أسهم	567	-6.18%	0.68	-2.16	-2.45%	-57.72%	-0.44
IV النموذج ×1.25	512	-14.74%	0.36	-5.56	-5.33%	-79.30%	-1.10
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	546	-18.06%	0.34	-7.07	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	20	-19.26%	-6.83%	-8.73%
2001	16	-48.81%	-16.68%	-16.97%
2002	17	-43.05%	-10.75%	-12.53%
2003	38	-15.41%	-11.34%	-14.09%
2004	30	-27.39%	-15.98%	-18.76%
2005	32	-30.09%	-18.10%	-18.10%
2006	37	-13.59%	-10.79%	-14.32%
2007	39	-0.62%	1.68%	-4.93%
2008	16	-39.07%	-10.27%	-10.27%
2009	33	3.11%	2.17%	-6.76%
2010	31	-25.55%	-15.43%	-16.91%
2011	31	-29.72%	-13.51%	-14.58%
2012	33	1.09%	-0.34%	-6.92%
2013	31	15.42%	6.16%	-4.66%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	37	2.87%	-0.53%	-4.62%
2015	27	-21.56%	-10.47%	-11.28%
2016	25	-7.85%	-2.35%	-6.18%
2017	36	12.34%	5.41%	-4.66%
2018	18	-14.79%	-5.51%	-9.36%
2019	12	15.98%	4.41%	-3.51%
2020	8	7.44%	0.38%	-3.33%
2021	5	-7.90%	-0.35%	-2.72%
2022	0	—	0.00%	0.00%
2023	2	37.98%	1.63%	-0.66%
2024	1	94.55%	1.46%	-0.71%
2025	0	—	0.00%	0.00%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · الموجات: W2 فقط

S0_W2 · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
515	42.91%	42.31%	-55.97%	-13.79%	0.43	-5.42	-4.82

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-5.31%	-77.70%	-0.96	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	262	40.08%	39.09%	-58.50%	-19.39%	0.37	-5.42	-4.60
2010–2012: تأكيد مساند	86	36.05%	43.58%	-52.79%	-18.05%	0.42	-3.12	-2.45
2013–2026: إعادة مكشوفة	382	54.45%	44.05%	-49.02%	1.66%	1.02	0.59	0.52

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-9.57%	-67.48%	-1.37	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-9.76%	-30.25%	-1.44	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	0.17%	-22.50%	0.06	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	495	-16.05%	0.39	-5.39	-5.51%	-79.72%	-1.03
ETF فقط	165	-7.24%	0.67	-1.77	-0.84%	-22.54%	-0.32
استبعاد 4 أسهم	507	-6.67%	0.65	-2.31	-2.47%	-57.90%	-0.47
IV النموذج ×1.25	471	-15.62%	0.36	-5.70	-5.17%	-77.92%	-1.10
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	489	-20.16%	0.31	-7.91	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	19	-17.27%	-6.02%	-7.93%
2001	15	-51.29%	-16.44%	-16.73%
2002	16	-43.15%	-10.04%	-11.81%
2003	37	-15.16%	-11.11%	-14.18%
2004	28	-23.03%	-13.42%	-16.33%
2005	28	-32.12%	-16.94%	-16.94%
2006	35	-17.11%	-12.38%	-15.52%
2007	35	-2.34%	0.16%	-5.09%
2008	16	-39.07%	-9.94%	-9.94%
2009	33	3.60%	2.48%	-7.83%
2010	26	-29.88%	-15.76%	-17.34%
2011	26	-33.90%	-14.00%	-15.09%
2012	31	1.72%	-0.32%	-6.41%
2013	24	2.47%	-0.60%	-4.87%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	32	2.60%	-0.85%	-3.59%
2015	24	-27.33%	-9.82%	-10.85%
2016	21	0.00%	0.14%	-5.12%
2017	31	8.35%	2.16%	-4.89%
2018	16	-9.08%	-3.55%	-7.61%
2019	9	3.92%	0.89%	-3.54%
2020	7	2.63%	0.50%	-3.20%
2021	4	-37.00%	-2.53%	-2.91%
2022	0	—	0.00%	0.00%
2023	2	37.98%	1.36%	-0.29%
2024	0	—	0.00%	0.00%
2025	0	—	0.00%	0.00%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · الموجات: B فقط

S0_B · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
130	53.08%	38.67%	-49.63%	-2.76%	0.87	-0.58	-0.49

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-0.25%	-12.99%	-0.09	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	24	37.50%	26.57%	-57.77%	-26.14%	0.26	-2.47	-2.20
2010–2012: تأكيد مساند	19	57.89%	39.66%	-51.26%	1.38%	1.01	0.11	0.12
2013–2026: إعادة مكشوفة	90	57.78%	41.14%	-46.07%	4.32%	1.26	0.76	0.59

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-1.19%	-11.73%	-0.73	غير كافية
2010–2012: تأكيد مساند	0.04%	-3.08%	0.03	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	0.57%	-11.51%	0.22	غير كافية
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	127	-7.35%	0.68	-1.35	-0.65%	-18.76%	-0.27
ETF فقط	25	1.64%	1.12	0.16	0.03%	-3.39%	0.05
استبعاد 4 أسهم	99	-1.37%	0.97	-0.23	-0.04%	-10.12%	-0.02
IV النموذج ×1.25	121	-8.24%	0.58	-1.73	-0.76%	-20.22%	-0.39
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	123	-9.29%	0.61	-1.92	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	3	-78.90%	-3.99%	-4.00%
2001	1	-11.62%	-0.22%	-1.18%
2002	2	-15.22%	-0.57%	-1.04%
2003	2	-23.21%	-0.91%	-1.31%
2004	2	-88.40%	-3.47%	-3.64%
2005	4	-15.86%	-1.24%	-1.30%
2006	4	-3.11%	-0.35%	-3.07%
2007	4	14.48%	0.89%	-1.49%
2008	1	-30.76%	-0.56%	-0.58%
2009	1	-76.76%	-1.35%	-1.35%
2010	8	-3.57%	-0.66%	-2.98%
2011	6	-5.84%	-0.76%	-3.11%
2012	5	17.95%	1.44%	-0.84%
2013	10	51.86%	9.46%	-3.16%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	8	1.58%	0.41%	-1.82%
2015	9	-13.60%	-3.17%	-3.58%
2016	9	-34.65%	-3.95%	-4.70%
2017	7	18.74%	2.30%	-1.65%
2018	14	-21.39%	-4.22%	-5.77%
2019	8	22.48%	3.28%	-1.11%
2020	9	-5.93%	-1.49%	-2.50%
2021	3	3.39%	0.44%	-1.30%
2022	0	—	0.00%	0.00%
2023	2	-22.51%	-0.24%	-1.03%
2024	7	26.40%	2.59%	-0.75%
2025	1	37.04%	0.69%	0.00%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · الموجات + المؤكدات والدايفرجنس

S0_trend_div · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
356	45.22%	39.55%	-56.13%	-12.86%	0.50	-4.32	-3.87

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-3.28%	-59.81%	-0.72	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	153	38.56%	36.87%	-56.67%	-20.60%	0.37	-4.58	-4.43
2010–2012: تأكيد مساند	56	37.50%	42.17%	-55.35%	-18.78%	0.43	-2.58	-1.97
2013–2026: إعادة مكشوفة	221	54.30%	41.45%	-53.64%	-2.01%	0.90	-0.54	-0.47

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-6.09%	-49.29%	-1.16	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-6.65%	-21.69%	-1.22	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	-0.70%	-21.42%	-0.14	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	345	-16.08%	0.41	-4.80	-3.95%	-66.89%	-0.88
ETF فقط	107	-10.57%	0.57	-2.25	-0.73%	-18.43%	-0.38
استبعاد 4 أسهم	325	-6.67%	0.68	-2.08	-1.56%	-41.88%	-0.38
IV النموذج ×1.25	342	-13.72%	0.43	-4.64	-3.21%	-59.35%	-0.81
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	338	-19.01%	0.35	-6.18	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	11	-2.89%	-1.10%	-4.48%
2001	11	-57.96%	-13.49%	-13.60%
2002	10	-47.86%	-6.94%	-8.02%
2003	24	-22.40%	-10.06%	-11.76%
2004	11	-5.36%	-3.00%	-4.68%
2005	17	-36.90%	-10.61%	-10.74%
2006	21	4.07%	-1.29%	-6.73%
2007	17	-27.17%	-5.92%	-6.50%
2008	6	-44.22%	-4.66%	-6.03%
2009	25	-5.55%	-2.94%	-6.74%
2010	15	-24.80%	-9.11%	-10.94%
2011	15	-47.09%	-9.53%	-9.91%
2012	26	1.02%	0.46%	-7.95%
2013	12	13.58%	2.30%	-4.15%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	18	19.70%	4.79%	-3.26%
2015	23	-15.78%	-5.68%	-7.83%
2016	19	-17.81%	-5.15%	-6.73%
2017	28	11.82%	5.87%	-4.32%
2018	13	-8.52%	-1.47%	-4.04%
2019	16	-5.87%	-1.62%	-6.13%
2020	7	-21.78%	-2.41%	-3.52%
2021	7	-27.38%	-3.29%	-4.58%
2022	0	—	0.00%	0.00%
2023	1	56.25%	1.05%	-0.40%
2024	2	13.56%	-0.16%	-1.03%
2025	1	-54.88%	-1.01%	-1.09%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · Put: زخم هابط شهري

P1_bear_monthly · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
96	41.67%	88.27%	-67.34%	-2.50%	0.92	-0.26	-0.19

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-0.22%	-23.67%	-0.04	0	غير كافية

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	74	48.65%	79.95%	-60.36%	7.90%	1.15	0.82	0.54
2010–2012: تأكيد مساند	1	0.00%	—	-85.16%	-85.16%	0.00	—	—
2013–2026: إعادة مكشوفة	20	20.00%	163.14%	-82.95%	-33.73%	0.50	-1.25	-1.17

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	0.70%	-12.61%	0.15	غير كافية
2010–2012: تأكيد مساند	-0.49%	-2.10%	-0.74	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	-0.74%	-12.95%	-0.32	غير كافية
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	95	-3.89%	0.88	-0.30	-0.32%	-23.94%	-0.07
ETF فقط	96	-2.50%	0.92	-0.19	-0.22%	-23.67%	-0.04
استبعاد 4 أسهم	96	-2.50%	0.92	-0.19	-0.22%	-23.67%	-0.04
IV النموذج ×1.25	94	-5.12%	0.83	-0.48	-0.36%	-20.79%	-0.11
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	91	-15.00%	0.63	-1.30	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	0	—	0.71%	-1.82%
2001	16	29.55%	5.64%	-9.48%
2002	19	8.47%	4.44%	-7.05%
2003	8	-5.37%	-0.84%	-4.65%
2004	0	—	0.00%	0.00%
2005	0	—	0.00%	0.00%
2006	0	—	0.00%	0.00%
2007	0	—	0.00%	0.00%
2008	20	23.21%	6.46%	-7.50%
2009	11	-42.80%	-8.58%	-12.61%
2010	0	—	0.00%	0.00%
2011	1	-85.16%	-1.35%	-1.96%
2012	0	—	0.00%	0.00%
2013	0	—	0.00%	0.00%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	0	—	0.00%	0.00%
2015	1	-99.21%	-1.00%	-1.00%
2016	4	-17.17%	-1.29%	-5.20%
2017	0	—	0.00%	0.00%
2018	0	—	0.00%	0.00%
2019	6	-95.40%	-7.96%	-8.03%
2020	2	162.32%	4.70%	-3.97%
2021	0	—	0.00%	0.00%
2022	5	-34.26%	-2.75%	-4.03%
2023	2	-93.85%	-3.03%	-3.19%
2024	0	—	0.00%	0.00%
2025	1	35.22%	0.48%	-2.06%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · Put: ارتداد داخل الهبوط

P2_bear_pullback · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
134	35.82%	34.96%	-28.17%	-5.55%	0.68	-1.78	-1.32

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-0.50%	-16.00%	-0.25	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	89	41.57%	31.06%	-23.95%	-1.08%	0.86	-0.31	-0.23
2010–2012: تأكيد مساند	15	26.67%	25.75%	-30.85%	-15.75%	0.31	-2.02	-1.20
2013–2026: إعادة مكشوفة	33	21.21%	60.85%	-37.33%	-16.51%	0.38	-2.14	-1.66

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-0.31%	-7.08%	-0.10	غير كافية
2010–2012: تأكيد مساند	-1.34%	-4.44%	-0.65	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	-0.73%	-12.07%	-0.62	غير كافية
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	133	-7.22%	0.60	-1.74	-0.65%	-19.54%	-0.34
ETF فقط	134	-5.55%	0.68	-1.32	-0.50%	-16.00%	-0.25
استبعاد 4 أسهم	134	-5.55%	0.68	-1.32	-0.50%	-16.00%	-0.25
IV النموذج ×1.25	130	-5.52%	0.60	-1.64	-0.50%	-16.40%	-0.32
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	127	-10.41%	0.47	-2.69	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	4	35.45%	1.72%	-1.36%
2001	22	-8.15%	-3.37%	-5.79%
2002	16	9.74%	2.88%	-3.38%
2003	5	-12.26%	-1.13%	-1.95%
2004	3	-38.88%	-2.20%	-2.21%
2005	0	—	0.00%	0.00%
2006	0	—	0.00%	0.00%
2007	0	—	0.24%	0.00%
2008	21	1.36%	0.60%	-4.20%
2009	18	-3.62%	-1.71%	-4.06%
2010	4	-42.83%	-2.99%	-3.01%
2011	11	-5.91%	-0.77%	-2.85%
2012	0	—	0.00%	0.00%
2013	0	—	0.00%	0.00%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	0	—	0.00%	0.00%
2015	5	12.78%	0.93%	-1.50%
2016	4	-40.50%	-2.72%	-2.72%
2017	0	—	0.00%	0.00%
2018	2	25.23%	0.77%	-0.57%
2019	8	-39.07%	-3.88%	-3.88%
2020	2	-36.48%	-1.24%	-1.36%
2021	0	—	0.00%	0.00%
2022	7	16.54%	1.50%	-1.21%
2023	2	-47.18%	-1.82%	-1.88%
2024	0	—	0.00%	0.00%
2025	0	—	0.00%	0.00%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · زخم القطاعات

N1_sector · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
467	45.18%	51.98%	-41.81%	0.56%	1.00	0.21	0.18

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
0.04%	-19.12%	0.04	2	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	131	41.98%	46.81%	-41.57%	-4.46%	0.79	-0.99	-0.84
2010–2012: تأكيد مساند	53	56.60%	40.72%	-34.04%	8.28%	1.50	1.31	1.04
2013–2026: إعادة مكشوفة	280	45.00%	54.56%	-42.73%	1.05%	1.01	0.29	0.24

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-1.24%	-17.72%	-0.19	+100
2010–2012: تأكيد مساند	2.95%	-9.71%	0.43	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	0.18%	-19.18%	0.06	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	465	-3.09%	0.84	-0.98	-1.08%	-35.57%	-0.14
استبعاد 4 أسهم	467	0.56%	1.00	0.18	0.04%	-19.12%	0.04
IV النموذج ×1.25	463	-2.64%	0.85	-0.97	-0.89%	-29.37%	-0.14
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	443	-6.46%	0.72	-2.23	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	16	-29.03%	-8.79%	-10.19%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	3	-59.10%	-3.47%	-3.47%
2003	13	12.91%	3.27%	-3.63%
2004	22	-6.39%	-3.02%	-10.25%
2005	23	2.47%	1.76%	-6.58%
2006	25	-2.12%	-2.77%	-7.76%
2007	23	-7.47%	-2.61%	-7.57%
2008	1	-18.27%	-0.27%	-0.39%
2009	5	43.20%	4.13%	-2.31%
2010	15	18.19%	5.08%	-4.91%
2011	17	-10.14%	-3.46%	-8.33%
2012	23	5.41%	3.10%	-5.10%
2013	22	30.09%	12.76%	-6.83%
2014	23	-0.54%	-0.64%	-5.78%
2015	22	-16.31%	-6.71%	-9.54%
2016	17	-15.37%	-4.35%	-6.69%
2017	23	10.93%	2.72%	-6.72%
2018	21	-2.89%	-3.99%	-13.02%
2019	21	-4.83%	2.54%	-3.34%
2020	21	5.26%	1.73%	-6.27%
2021	23	8.50%	3.21%	-5.52%
2022	6	-4.24%	-2.38%	-5.80%
2023	21	-26.18%	-4.06%	-8.48%
2024	25	23.94%	6.50%	-8.27%
2025	20	-7.03%	-2.66%	-6.02%
2026	16	19.75%	6.34%	-2.56%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · اختراق NR7

N2_NR7 · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
849	30.98%	54.19%	-49.47%	-17.36%	0.39	-8.73	-7.25

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-10.00%	-94.24%	-1.40	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	429	27.51%	55.06%	-50.55%	-21.50%	0.35	-7.61	-6.48
2010–2012: تأكيد مساند	178	35.96%	48.07%	-44.90%	-11.47%	0.61	-2.93	-2.07
2013–2026: إعادة مكشوفة	684	34.80%	57.88%	-44.23%	-8.70%	0.63	-3.93	-3.13

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-16.55%	-84.41%	-1.94	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-12.68%	-37.75%	-1.18	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	-8.31%	-74.28%	-0.94	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	706	-24.31%	0.30	-10.14	-11.32%	-96.04%	-1.74
ETF فقط	408	-8.60%	0.64	-3.26	-2.31%	-46.90%	-0.56
استبعاد 4 أسهم	943	-11.33%	0.52	-4.92	-6.97%	-85.57%	-0.95
IV النموذج ×1.25	733	-21.17%	0.30	-9.84	-10.29%	-94.63%	-1.77
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	806	-24.64%	0.23	-11.23	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	38	-38.73%	-24.17%	-25.35%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	9	-55.34%	-9.58%	-9.58%
2003	64	-14.08%	-19.15%	-19.87%
2004	55	-26.34%	-23.40%	-25.87%
2005	75	-25.40%	-33.73%	-33.73%
2006	54	-27.32%	-23.20%	-25.58%
2007	75	-11.36%	-14.41%	-15.61%
2008	6	-68.29%	-5.05%	-5.08%
2009	53	-4.92%	-6.64%	-12.44%
2010	49	4.32%	-1.23%	-6.21%
2011	50	-28.33%	-18.67%	-21.18%
2012	76	-8.33%	-8.59%	-18.27%
2013	78	-4.29%	-6.07%	-13.72%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	65	-37.61%	-37.24%	-37.24%
2015	16	-15.59%	-3.97%	-6.24%
2016	26	-3.52%	-3.20%	-5.93%
2017	39	-2.56%	-2.46%	-8.84%
2018	8	-64.76%	-8.33%	-8.78%
2019	3	-3.85%	-1.46%	-2.63%
2020	8	4.89%	1.58%	-1.92%
2021	2	15.36%	0.69%	-1.85%
2022	0	—	0.00%	0.00%
2023	0	—	0.00%	0.00%
2024	0	—	0.00%	0.00%
2025	0	—	0.00%	0.00%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · اختراق الانضغاط

N3_squeeze · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
410	33.90%	53.94%	-40.23%	-8.30%	0.57	-2.68	-2.44

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-2.56%	-63.30%	-0.51	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	121	26.45%	37.32%	-51.92%	-28.32%	0.25	-5.82	-5.93
2010–2012: تأكيد مساند	53	30.19%	39.38%	-36.96%	-13.92%	0.45	-2.36	-1.85
2013–2026: إعادة مكشوفة	297	38.72%	58.38%	-32.64%	2.60%	1.14	0.70	0.67

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-6.67%	-51.67%	-1.59	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-4.77%	-17.54%	-1.15	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	1.06%	-16.25%	0.21	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	376	-15.39%	0.37	-4.37	-4.25%	-71.80%	-0.94
ETF فقط	65	1.25%	1.04	0.25	0.03%	-4.69%	0.03
استبعاد 4 أسهم	327	-3.54%	0.78	-0.99	-0.92%	-36.91%	-0.21
IV النموذج ×1.25	380	-11.90%	0.42	-4.15	-3.26%	-63.52%	-0.89
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	389	-17.20%	0.33	-7.25	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	16	-11.70%	-3.85%	-8.19%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	3	-69.52%	-4.11%	-4.11%
2003	15	-29.40%	-10.77%	-10.93%
2004	17	-33.89%	-8.61%	-10.58%
2005	13	-42.22%	-10.54%	-11.86%
2006	23	-40.64%	-17.16%	-17.18%
2007	16	-14.05%	-4.23%	-5.41%
2008	0	—	0.00%	0.00%
2009	18	-16.96%	-5.96%	-7.06%
2010	16	-13.95%	-3.99%	-5.18%
2011	13	-20.07%	-4.86%	-6.25%
2012	24	-10.56%	-4.96%	-8.02%
2013	20	7.55%	2.80%	-1.99%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	23	-22.44%	-9.43%	-9.66%
2015	22	15.33%	5.42%	-6.36%
2016	25	-5.77%	-1.66%	-5.59%
2017	32	14.56%	8.26%	-3.55%
2018	26	5.05%	2.53%	-3.93%
2019	25	-3.36%	-1.95%	-7.03%
2020	14	-0.57%	0.14%	-3.48%
2021	22	4.67%	1.02%	-3.55%
2022	1	32.02%	0.63%	-0.35%
2023	16	8.59%	3.96%	-2.80%
2024	5	6.67%	0.47%	-1.00%
2025	4	44.73%	3.44%	-1.54%
2026	1	-57.62%	-0.86%	-0.86%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

الملحق ب · حساسية المعاملات المجاورة

النسخة	N	الربح	متوسط الرابحة	متوسط الخاسرة	الصافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
S1: متوسط 180	1093	47.76%	74.66%	-62.20%	3.16%	1.05	1.18	0.85
S1: متوسط 220	1094	48.26%	74.48%	-62.85%	3.43%	1.04	1.27	0.93
S1: احتفاظ 19	1266	46.68%	73.40%	-61.24%	1.61%	1.00	0.65	0.48
S1: احتفاظ 23	1121	47.99%	75.94%	-61.52%	4.45%	1.17	1.67	1.20
S2: RSI أقل من 3	123	52.85%	27.04%	-28.54%	0.83%	1.09	0.25	0.22
S2: RSI أقل من 7	301	54.82%	28.26%	-25.91%	3.78%	1.31	1.84	1.41
S1_contract_0.60_35	1135	42.47%	109.11%	-71.11%	5.42%	1.12	1.59	1.14
S1_contract_0.60_60	938	44.03%	78.27%	-58.01%	1.99%	0.95	0.68	0.54
S1_contract_0.75_60	727	43.33%	54.70%	-51.36%	-5.41%	0.62	-2.04	-1.65
S1_contract_0.85_35	858	48.72%	54.21%	-56.57%	-2.60%	0.75	-1.10	-0.82
S1_contract_0.85_60	687	44.40%	44.80%	-45.66%	-5.50%	0.60	-2.47	-1.96

النسخة	CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
S1: متوسط 180	0.56%	-72.84%	0.11	5	العدد فقط؛ +100
S1: متوسط 220	0.39%	-73.63%	0.09	5	العدد فقط؛ +100
S1: احتفاظ 19	0.02%	-80.38%	0.07	3	العدد فقط؛ +100
S1: احتفاظ 23	1.80%	-72.80%	0.20	5	العدد فقط؛ +100
S2: RSI أقل من 3	0.10%	-5.87%	0.07	0	العدد فقط؛ +100
S2: RSI أقل من 7	0.78%	-9.18%	0.27	0	العدد فقط؛ +100
S1_contract_0.60_35	1.39%	-80.97%	0.17	5	العدد فقط؛ +100
S1_contract_0.60_60	-0.47%	-77.38%	0.02	4	العدد فقط؛ +100
S1_contract_0.75_60	-3.47%	-72.85%	-0.36	0	العدد فقط؛ +100
S1_contract_0.85_35	-2.52%	-73.37%	-0.22	0	العدد فقط؛ +100
S1_contract_0.85_60	-3.21%	-69.36%	-0.43	0	العدد فقط؛ +100

الأساس SMA200/hold21/delta0.75/DTE35 مدرج في بطاقة S1. تغيير الخروج من 21 إلى 23 له أثر صفري في هذه العينة لأن DTE≤7 يفرض الخروج أولًا. لا تستخدم التطابق شهادة متانة. في S2، تغيير RSI من 3 إلى 5 إلى 7 يغير N والعائد؛ جميعها تجارب معلنة ولم تُختر عتبة جديدة لـ Paper.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_summary.csv; results/model_annual.csv في حزمة إعادة الإنتاج.

الملحق ج · جميع مقاييس الأصل المستقل

الأداة = الأصل الأساسي؛ PF هنا يجمع نسب عوائد الصفقات ولا يزنها بحجمها النقدي. تظل إحصاءات الصفقة متطابقة عند تغيير حجم S1، بينما تتغير المحفظة. جميع الصفوف التفصيلية للفترات والضغط والسنوات في underlying_summary.csv و underlying_annual.csv.

القاعدة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي الأصل	نسب PF	t عادي	t شهري
S1 على ETF3	471	61.78%	3.35%	-3.59%	0.70%	1.51	3.49	2.40
S1 + SPY200 على ETF3	459	62.53%	3.27%	-3.50%	0.73%	1.56	3.73	2.52
S1 + تقليص التقلب على ETF3	471	61.78%	3.35%	-3.59%	0.70%	1.51	3.49	2.40
S1 + تقليص التباين على ETF3	471	61.78%	3.35%	-3.59%	0.70%	1.51	3.49	2.40
S2 على ETF3	241	61.83%	1.47%	-1.82%	0.21%	1.31	1.52	1.06
زخم القطاعات على الأصل	548	57.85%	3.73%	-3.57%	0.66%	1.44	3.25	2.53
اتجاه هابط — أصل افتراضي	119	44.54%	8.55%	-7.70%	-0.46%	0.89	-0.51	-0.34

القاعدة	CAGR	DD	Sharpe	متوسط التعرض
S1 على ETF3	2.27%	-13.27%	0.39	29.56%
S1 + SPY200 على ETF3	2.34%	-11.74%	0.41	28.81%
S1 + تقليص التقلب على ETF3	1.95%	-8.96%	0.38	26.35%
S1 + تقليص التباين على ETF3	1.67%	-8.81%	0.36	24.22%
S2 على ETF3	0.36%	-7.05%	0.21	1.99%
زخم القطاعات على الأصل	2.63%	-11.49%	0.42	34.35%
اتجاه هابط — أصل افتراضي	-0.60%	-44.68%	-0.06	7.41%

اختبار الاتجاه الهابط بالبيع الافتراضي للأصل لا يشمل تكلفة الاقتراض ولا يمثل Put. لم تُرسل أوامر بيع أسهم، ولا يوصى بإضافة ذلك إلى التطبيق.

بطاقة الأصل · S1 على ETF3

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	131	-0.06%	-0.11	-0.28%	-13.27%
2000–2009	تكلفة 2×	131	-0.26%	-0.46	-0.80%	-13.89%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	127	-0.36%	-0.66	-1.01%	-15.44%
2010–2012	أساس	59	0.78%	0.89	3.05%	-10.98%
2010–2012	تكلفة 2×	59	0.58%	0.66	2.20%	-11.26%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	56	0.43%	0.52	1.68%	-11.30%
2013–2026 مكشوفة	أساس	281	1.03%	2.85	3.99%	-8.99%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	281	0.82%	2.30	3.14%	-10.07%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	271	0.68%	1.99	2.63%	-8.99%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	9	-4.97%	-8.75%	-10.27%
2001	2	-1.37%	-0.55%	-1.62%
2002	4	-3.23%	-2.57%	-3.13%
2003	14	3.39%	9.75%	-3.51%
2004	25	0.37%	1.65%	-8.40%
2005	25	-0.38%	-3.02%	-7.22%
2006	22	1.09%	5.72%	-3.02%
2007	23	-1.01%	-4.71%	-8.26%
2008	3	-4.56%	-2.56%	-2.56%
2009	4	4.49%	3.59%	-1.75%
2010	23	0.27%	0.80%	-10.98%
2011	16	-0.40%	-1.48%	-4.76%
2012	20	2.33%	10.16%	-4.21%
2013	24	1.56%	7.37%	-3.11%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	28	0.87%	4.85%	-4.35%
2015	20	-1.19%	-4.81%	-7.74%
2016	18	0.63%	3.19%	-3.60%
2017	24	1.47%	6.66%	-2.25%
2018	24	1.27%	3.55%	-4.89%
2019	17	-0.54%	0.11%	-5.14%
2020	21	1.67%	6.97%	-7.91%
2021	28	1.23%	6.95%	-3.61%
2022	3	-6.91%	-4.11%	-4.98%
2023	11	1.75%	8.39%	-4.90%
2024	24	2.87%	9.55%	-4.87%
2025	20	1.48%	5.94%	-4.66%
2026	19	0.90%	1.72%	-4.99%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL وثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

بطاقة الأصل · SPY200 + S1 على ETF3

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	126	0.09%	0.14	0.11%	-11.74%
2000–2009	تكلفة 2×	126	-0.11%	-0.19	-0.40%	-12.24%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	122	-0.22%	-0.39	-0.61%	-13.92%
2010–2012	أساس	55	1.12%	1.25	4.13%	-8.04%
2010–2012	تكلفة 2×	55	0.92%	1.03	3.32%	-8.26%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	53	0.87%	1.01	3.19%	-8.28%
2013–2026 مكشوفة	أساس	278	0.94%	2.64	3.59%	-9.02%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	278	0.74%	2.07	2.75%	-9.97%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	268	0.61%	1.82	2.31%	-9.20%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	9	-4.97%	-8.75%	-10.27%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	2	-3.50%	-1.40%	-2.02%
2003	14	3.39%	9.75%	-3.51%
2004	25	0.37%	1.65%	-8.40%
2005	25	-0.38%	-3.02%	-7.22%
2006	22	1.09%	5.72%	-3.02%
2007	23	-1.01%	-4.71%	-8.26%
2008	2	-1.66%	-0.49%	-0.49%
2009	4	4.49%	3.59%	-1.75%
2010	21	1.05%	4.13%	-8.04%
2011	15	-0.40%	-1.23%	-4.51%
2012	19	2.39%	9.74%	-4.21%
2013	24	1.56%	7.37%	-3.11%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	28	0.87%	4.85%	-4.35%
2015	20	-1.19%	-4.81%	-7.74%
2016	17	1.04%	4.50%	-3.54%
2017	24	1.47%	6.66%	-2.25%
2018	24	1.27%	3.55%	-4.89%
2019	17	-0.96%	-1.31%	-6.17%
2020	21	1.45%	5.99%	-7.91%
2021	28	1.23%	6.95%	-3.61%
2022	3	-6.91%	-4.11%	-4.98%
2023	10	0.92%	6.26%	-4.90%
2024	24	2.87%	9.55%	-4.87%
2025	20	1.48%	5.94%	-4.66%
2026	18	0.32%	-0.53%	-4.99%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL وثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

بطاقة الأصل · S1 + تقليص التقلب على ETF3

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	131	-0.06%	-0.11	0.14%	-8.11%
2000–2009	تكلفة 2×	131	-0.26%	-0.46	-0.33%	-9.64%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	127	-0.36%	-0.66	-0.39%	-10.27%
2010–2012	أساس	59	0.78%	0.89	2.80%	-8.73%
2010–2012	تكلفة 2×	59	0.58%	0.66	2.06%	-8.95%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	56	0.43%	0.52	1.66%	-8.95%
2013–2026 مكشوفة	أساس	281	1.03%	2.85	3.10%	-8.90%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	281	0.82%	2.30	2.33%	-9.82%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	271	0.68%	1.99	2.11%	-8.90%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	9	-4.97%	-3.90%	-4.69%
2001	2	-1.37%	-0.41%	-1.05%
2002	4	-3.23%	-2.05%	-2.46%
2003	14	3.39%	7.37%	-2.77%
2004	25	0.37%	1.74%	-7.27%
2005	25	-0.38%	-3.38%	-7.26%
2006	22	1.09%	5.91%	-2.76%
2007	23	-1.01%	-4.47%	-7.48%
2008	3	-4.56%	-1.53%	-1.53%
2009	4	4.49%	2.84%	-1.29%
2010	23	0.27%	1.41%	-8.73%
2011	16	-0.40%	-1.14%	-4.25%
2012	20	2.33%	8.35%	-4.11%
2013	24	1.56%	7.27%	-3.11%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	28	0.87%	4.81%	-4.35%
2015	20	-1.19%	-4.88%	-7.74%
2016	18	0.63%	3.19%	-3.51%
2017	24	1.47%	6.64%	-2.24%
2018	24	1.27%	2.74%	-4.89%
2019	17	-0.54%	-0.59%	-5.12%
2020	21	1.67%	1.97%	-7.91%
2021	28	1.23%	6.27%	-3.13%
2022	3	-6.91%	-3.32%	-4.46%
2023	11	1.75%	6.50%	-4.66%
2024	24	2.87%	8.62%	-4.33%
2025	20	1.48%	4.33%	-4.06%
2026	19	0.90%	0.27%	-4.77%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL ويثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

بطاقة الأصل · S1 + تقليص التباين على ETF3

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	131	-0.06%	-0.11	0.19%	-7.83%
2000–2009	تكلفة 2×	131	-0.26%	-0.46	-0.23%	-9.29%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	127	-0.36%	-0.66	-0.20%	-9.35%
2010–2012	أساس	59	0.78%	0.89	2.47%	-7.46%
2010–2012	تكلفة 2×	59	0.58%	0.66	1.80%	-7.64%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	56	0.43%	0.52	1.51%	-7.62%
2013–2026 مكشوفة	أساس	281	1.03%	2.85	2.59%	-8.81%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	281	0.82%	2.30	1.88%	-9.61%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	271	0.68%	1.99	1.82%	-8.81%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	9	-4.97%	-2.39%	-2.73%
2001	2	-1.37%	-0.29%	-0.68%
2002	4	-3.23%	-1.64%	-1.94%
2003	14	3.39%	5.74%	-2.25%
2004	25	0.37%	1.81%	-6.36%
2005	25	-0.38%	-3.69%	-7.43%
2006	22	1.09%	5.97%	-2.55%
2007	23	-1.01%	-4.34%	-6.96%
2008	3	-4.56%	-0.92%	-0.92%
2009	4	4.49%	2.26%	-0.97%
2010	23	0.27%	1.35%	-7.46%
2011	16	-0.40%	-0.91%	-4.02%
2012	20	2.33%	7.12%	-4.03%
2013	24	1.56%	7.17%	-3.11%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	28	0.87%	4.78%	-4.35%
2015	20	-1.19%	-4.89%	-7.74%
2016	18	0.63%	3.15%	-3.48%
2017	24	1.47%	6.61%	-2.23%
2018	24	1.27%	2.28%	-4.89%
2019	17	-0.54%	-1.08%	-5.10%
2020	21	1.67%	-0.39%	-7.91%
2021	28	1.23%	5.87%	-3.01%
2022	3	-6.91%	-2.75%	-4.03%
2023	11	1.75%	5.06%	-4.46%
2024	24	2.87%	7.94%	-3.89%
2025	20	1.48%	3.62%	-3.78%
2026	19	0.90%	-0.65%	-4.57%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL ويثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

بطاقة الأصل · S2 على ETF3

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	74	0.40%	1.05	0.58%	-3.60%
2000–2009	تكلفة 2×	74	0.20%	0.53	0.28%	-3.70%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	71	0.23%	0.62	0.32%	-3.97%
2010–2012	أساس	26	-0.62%	-1.78	-0.84%	-4.74%
2010–2012	تكلفة 2×	26	-0.81%	-2.35	-1.21%	-5.35%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	25	-0.70%	-2.17	-0.94%	-5.04%
2013–2026 مكشوفة	أساس	139	0.22%	0.81	0.40%	-7.05%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	139	0.02%	0.06	-0.01%	-7.72%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	134	0.08%	0.28	0.12%	-7.74%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	5	-1.87%	-1.92%	-3.60%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	0	—	0.00%	0.00%
2003	9	1.40%	2.54%	-0.37%
2004	10	0.82%	1.64%	-0.62%
2005	14	-0.13%	-0.36%	-0.96%
2006	14	0.17%	0.48%	-2.24%
2007	11	0.23%	0.51%	-1.99%
2008	0	—	0.00%	0.00%
2009	11	1.36%	3.00%	-1.17%
2010	1	-1.06%	-0.21%	-0.55%
2011	9	-0.81%	-1.45%	-2.22%
2012	16	-0.48%	-0.83%	-3.11%
2013	9	1.55%	2.09%	-0.46%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	9	0.33%	0.57%	-1.04%
2015	13	0.83%	2.17%	-0.73%
2016	9	0.66%	1.19%	-1.10%
2017	9	0.45%	0.80%	-0.18%
2018	8	-0.02%	-0.05%	-2.06%
2019	5	-0.64%	-0.64%	-1.00%
2020	8	-3.40%	-5.43%	-6.64%
2021	18	1.03%	3.74%	-1.12%
2022	2	-0.77%	-0.32%	-1.00%
2023	12	-0.46%	-1.11%	-1.37%
2024	17	0.79%	2.71%	-0.81%
2025	9	-0.37%	-0.68%	-1.57%
2026	13	0.75%	1.67%	-0.69%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL ويثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

بطاقة الأصل · زخم القطاعات على الأصل

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	158	0.45%	0.89	1.30%	-11.20%
2000–2009	تكلفة 2×	158	0.25%	0.50	0.66%	-12.15%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	153	0.09%	0.20	0.23%	-13.93%
2010–2012	أساس	65	0.47%	0.60	2.09%	-8.21%
2010–2012	تكلفة 2×	65	0.27%	0.35	1.16%	-8.32%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	62	0.11%	0.14	0.55%	-8.55%
2013–2026 مكشوفة	أساس	325	0.80%	2.43	3.82%	-11.49%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	325	0.60%	1.82	2.84%	-12.98%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	315	0.42%	1.35	2.00%	-14.58%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	19	-2.28%	-8.53%	-10.00%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	3	-3.79%	-2.27%	-2.97%
2003	15	2.85%	8.76%	-2.90%
2004	31	0.42%	2.50%	-7.60%
2005	29	0.63%	4.24%	-6.38%
2006	27	0.84%	3.57%	-5.64%
2007	26	-0.39%	0.15%	-7.49%
2008	3	3.28%	-0.17%	-0.55%
2009	5	5.81%	5.83%	-1.87%
2010	21	0.33%	1.02%	-8.21%
2011	18	-0.29%	-1.10%	-6.30%
2012	26	1.11%	6.49%	-2.86%
2013	24	1.65%	7.89%	-3.95%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	32	1.15%	7.08%	-5.05%
2015	22	-0.42%	-2.01%	-8.10%
2016	22	0.21%	3.12%	-3.43%
2017	25	1.12%	2.58%	-4.17%
2018	27	0.19%	-4.49%	-11.31%
2019	24	-0.97%	1.25%	-3.36%
2020	25	1.34%	6.53%	-7.24%
2021	30	2.28%	14.43%	-3.56%
2022	6	0.01%	-1.75%	-6.51%
2023	21	-1.39%	-0.98%	-6.46%
2024	25	2.05%	6.85%	-7.17%
2025	23	0.94%	4.26%	-5.62%
2026	19	1.64%	8.29%	-2.43%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL ويثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

بطاقة الأصل · اتجاه هابط — أصل افتراضي

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	79	1.45%	0.84	1.94%	-20.94%
2000–2009	تكلفة 2×	79	1.25%	0.72	1.62%	-21.14%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	76	0.58%	0.38	0.49%	-23.41%
2010–2012	أساس	1	-11.76%	—	-0.79%	-4.80%
2010–2012	تكلفة 2×	1	-11.97%	—	-0.81%	-4.81%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	1	-11.76%	—	-0.79%	-4.80%
2013–2026 مكشوفة	أساس	39	-4.03%	-1.98	-2.37%	-29.04%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	39	-4.24%	-2.07	-2.48%	-30.10%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	38	-4.72%	-2.40	-2.76%	-32.85%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	0	—	1.94%	-4.20%
2001	18	2.95%	6.52%	-13.29%
2002	19	0.97%	4.73%	-8.67%
2003	8	-0.34%	-0.63%	-4.06%
2004	0	—	0.00%	0.00%
2005	0	—	0.00%	0.00%
2006	0	—	0.00%	0.00%
2007	0	—	0.00%	0.00%
2008	23	5.25%	25.65%	-7.43%
2009	11	-6.86%	-14.65%	-20.94%
2010	0	—	0.00%	0.00%
2011	1	-11.76%	-2.35%	-4.80%
2012	0	—	0.00%	0.00%
2013	0	—	0.00%	0.00%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	0	—	0.00%	0.00%
2015	1	-9.05%	-1.81%	-1.81%
2016	4	-1.93%	-1.59%	-4.15%
2017	0	—	0.00%	0.00%
2018	0	—	0.00%	0.00%
2019	6	-8.43%	-9.87%	-10.03%
2020	4	-5.39%	-4.54%	-10.63%
2021	0	—	0.00%	0.00%
2022	18	-1.17%	-4.71%	-10.41%
2023	4	-10.91%	-8.60%	-9.49%
2024	0	—	0.00%	0.00%
2025	2	-1.83%	-0.74%	-3.51%
2026	0	—	0.00%	0.00%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL ويثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

نهاية التقرير · شروط القرار التالي

النتيجة القابلة للتنفيذ الآن هي حزمة بحث وبروتوكول Paper، وليست وعدًا بعائد. أقوى ما تم إثباته هو قابلية إعادة الأرقام وضبط بعض عيوب الإطار. الخطوة التي تغير درجة الثقة ماليًا هي تشغيل هذه القواعد المجمدة على عقود حقيقية وكون PIT، ثم اختبارها في الفترة المستقبلية.

لا تنقصنا إشارة أخرى قبل حل تلك الفجوة. إذا أثبتت عروض الأسعار الحقيقية أن التكلفة أو IV تستهلك الحافة، فالنتيجة الصحيحة رفض شراء الخيار بهذه القاعدة، حتى لو بقيت إشارة السهم جيدة. وإذا نجحت، تُقبل بشروط العينة والتكلفة والحدود المعلنة، دون إعادة تفسير الماضي.

كل الأرقام قابلة للتتبع إلى ملفات الصفقة و NAV. جميع المصادر العامة وروابطها مثبتة في الفهرس. لا توجد نتائج نهائية مستقبلية، ولا نتائج مختلقة لخيارات حقيقية، ولا خطوات تداول نُفذت في الحسابات.